

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



Módulo 3: FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA



Vigente



RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021(*)



Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº [414](#), de 9 de setembro de 2010; nº [470](#), de 13 de dezembro de 2011; nº [901](#), de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

DECRETOS ou PORTARIAS ou RESOLUÇÃO	LEGISLAÇÃO (Principais Mudanças)
Decreto nº 23.501, em 1934	Fim da livre tarificação e regra para o uso de cursos d'água
MA nº 345, em 1957	Informar ao consumidor o que está sendo fornecido e cobrado
DNPM nº 114, em 1963	Divisão dos consumidores em Grupo A e B e regras para a medição dos aparelhos.
MME nº 670, em 1968	Direito do consumidor à fiscalização no aparelho medidor
MME nº 378, em 1975	Setor Elétrico mais organizado e determinado em termos técnicos
DNAEE nº 095, em 1981	Definição de Unidade Consumidora e manutenção do padrão organizacional.
DNAEE nº 222, em 1987	Aumento dos direitos do consumidor e equilíbrio no setor elétrico.
DNAEE nº 466, em 1997	Vagos direitos ao consumidor e pouca coerência com o equilíbrio no setor
ANEEL nº 456, em 2000	Sanadas todas as falhas na legislação e criação da tarifa horossazonal
ANEEL nº 414, em 2010	Mudança na tarifa de ultrapassagem e na nomenclatura dos termos



Competências da ANEEL

REGULAR

Onde for necessária – sob
previsão legal

FISCALIZAR

Orientar e prevenir – aplicar
penalidades quando for
indispensável

MEDIAR

Solução de conflitos

Realizar:

Leilões de energia

**Leilões para novos
empreendimentos (G e T)**

Autorizações*

Delegação do
Poder Concedente



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/12/2021 | Edição: 238 | Seção: 1 | Página: 206

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica



RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021

Art. 33. O projeto e a execução das instalações elétricas internas do consumidor e demais usuários devem possuir responsável técnico, caso exigível na legislação específica, que responde administrativa, civil e criminalmente em caso de danos e de acidentes decorrentes de eventuais erros.

**Responsabilidades da
concessionária em relação à
frequência de eventuais
interrupções de energia e ao
tempo de restabelecimento /
prazos para serviços:**

ANEEL 1000 - Seção VII

Da Aprovação Prévia de Projeto

Qualidade do Atendimento Comercial

Padronização do Atendimento

► PRAZOS SUJEITOS A PENALIDADE

Descrição do Prazo	<i>antigo</i>	Padrão Novo
Análise do projeto após sua apresentação.	45 dias	30 dias
Reanálise do projeto após sua reprovação por problema da distribuidora.	---	10 dias

ANEEL 1000 - Seção XIV - Da Vistoria e Instalação da Medição

Art. 91. A distribuidora deve realizar **a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor** nos seguintes prazos:

- I - em até 5 dias úteis: para conexão em tensão < 2,3 kV;
- II - em até 10 dias úteis: para conexão em tensão $\geq 2,3$ kV e < 69 kV; e
- III - em até 15 dias úteis: para conexão em tensão > 69 kV.

Seção VII

Da Religação das Instalações

Art. 362. A distribuidora **deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica** nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

- ✓ 4 h: para religação em caso de suspensão **indevida** do fornecimento;
- ✓ 4 h: para **religação de urgência** de instalações localizadas **em área urbana**;
- ✓ 8 h: para **religação de urgência** de instalações localizadas **em área rural**;
- ✓ 24 h: para **religação normal** de instalações localizadas **em área urbana**; e
- ✓ 48 h: para **religação normal** de instalações localizadas **em área rural**.

A tarificação de energia elétrica

Sistema Tarifário de Energia Elétrica:

conjunto de normas e regulamentos que tem por objetivo estabelecer o preço da eletricidade para os diferentes tipos de unidades consumidoras.

*Entender o sistema tarifário implica em conhecer a legislação correlata e saber aplicar a mesma dentro da empresa (**uc – unidade consumidora**), com o objetivo de reduzir os custos com a energia elétrica.*

XXXI - modalidade tarifária: conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e demanda

unidade consumidora (uc): conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores, acessórios e, no caso de conexão em tensão $\leq 2,3$ kV, a subestação, sendo caracterizado por:

- a) recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão;
- b) medição individualizada;
- c) pertencente a um único consumidor; e
- d) localizado em um mesmo imóvel ou em imóveis contíguos;

CONCEITOS BÁSICOS

➤ **CARGA:** é a potência elétrica requerida de uma fonte de energia por um equipamento, dispositivo, máquina elétrica, ou um conjunto deles.

✓ se classificam em:

- Monofásica FN - 1Φ ,
- Monofásica FF ou Bifásica - 2Φ ,
- Trifásica - 3Φ .

➤ **Carga Instalada (CI)** – soma das potências nominais, em kW, dos equipamentos elétricos instalados na uc, **em condições de entrar em funcionamento.**

➤ **Estrutura Tarifária:** conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuidora entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de acordo com as **modalidades** e **postos tarifários**.

CONCEITOS BÁSICOS

- Consumo: É a quantidade de energia medida num período de faturamento (kWh).

CPFL

Companhia Paulista de Força e Luz
Rod Campinas - Mogi-Mirim Km 2,5 nº 1755
CEP 13088-900 - Campinas - SP
Inscrição Estadual 244.163.955.115
Inscrição CNPJ 33.050.196/0001-88

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Nº 00000001567254 Série Única

Data de Emissão 20/12/2000
Folha 1 de 1

Nome/Razão Social
A.W. FABER-CASTELL S.A.

Unidade Consumidora
0002090775

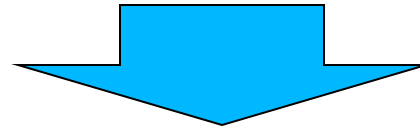
Conta Mês
12/2000

Vencimento
26/12/2000

Descrição da conta nº 20001201561930

Registrado	Contratado	Faturado	Tarifa/Preço	Valores Faturados
1306	1400	1400	16,360000	22.904,00
1685	1700	1700	5,450000	9.265,00
61827		61827	0,099440	6.148,08
609680		609680	0,045150	27.527,05
0		0	0,099440	0,00
0		0	0,045150	0,00
0		0	16,360000	0,00
0		0	5,450000	0,00
1237				
1581				
				14.453,59
				80.297,72
				80.297,72

Consumo = Energia = Potência x Tempo

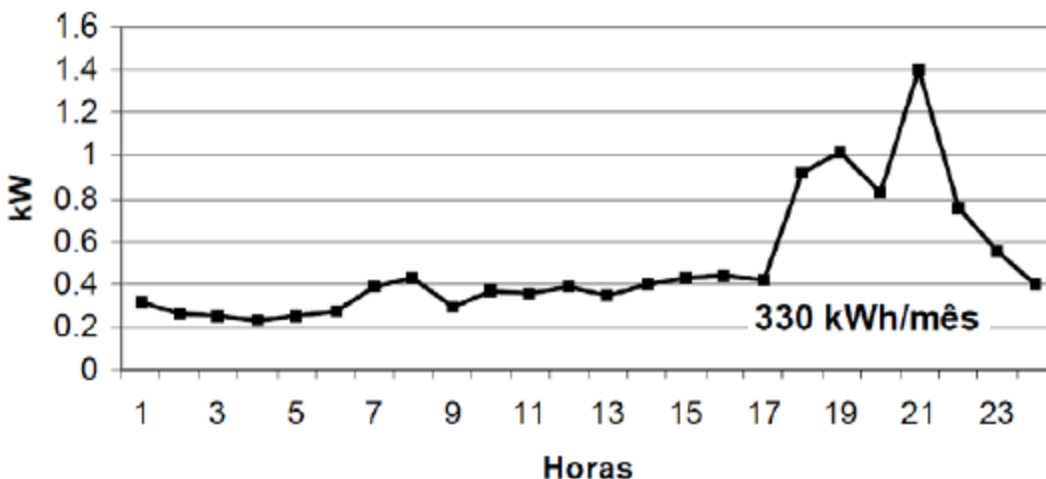


Área sob a curva de carga!

O que é energia?

Energia vem da palavra grega *energeia*, que quer dizer “**força em ação**”.
Fontes de energia na natureza: a luz do sol, o vento ou a água, por exemplo.

Curva de Carga Residencial

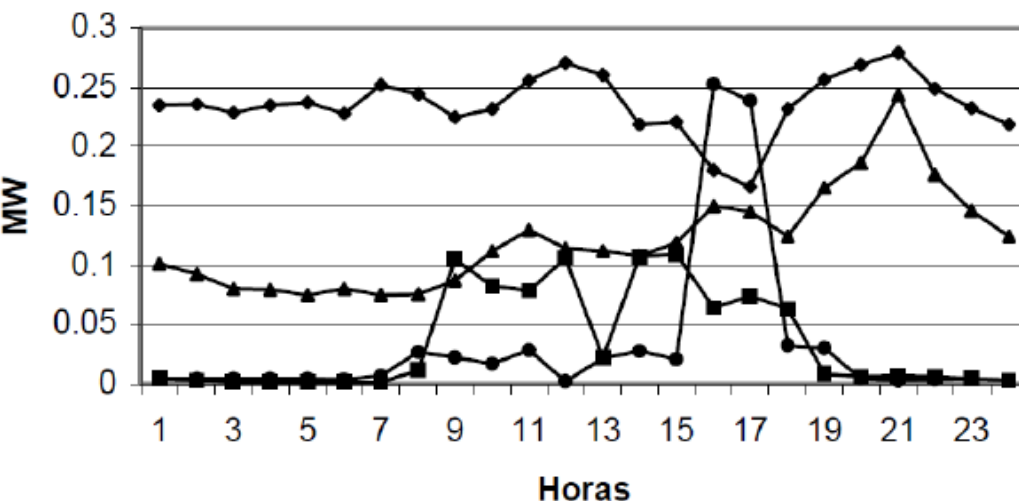


Energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho.

A energia pode ter várias formas: potencial, mecânica, química, eletromagnética, elétrica, calorífica, etc.



Curva de Carga Industrial



ANEEL 1000:

- **energia elétrica ativa:** aquela que pode ser convertida em outra forma de energia (kWh);
- **energia elétrica reativa:** aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de CA, sem produzir trabalho (kVarh)

CONCEITOS BÁSICOS – ANEEL 1000

- **fator de carga**: razão entre a **demanda média** e a **demanda máxima** da uc **ocorridas no mesmo intervalo de tempo** especificado.
- **fator de demanda**: razão entre a **demanda máxima** e a **Cl na uc** num intervalo de tempo especificado.
- **fator de potência**: razão entre a **energia elétrica ativa** e a **raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa (potência aparente)**, consumidas num mesmo período especificado.

Observe:

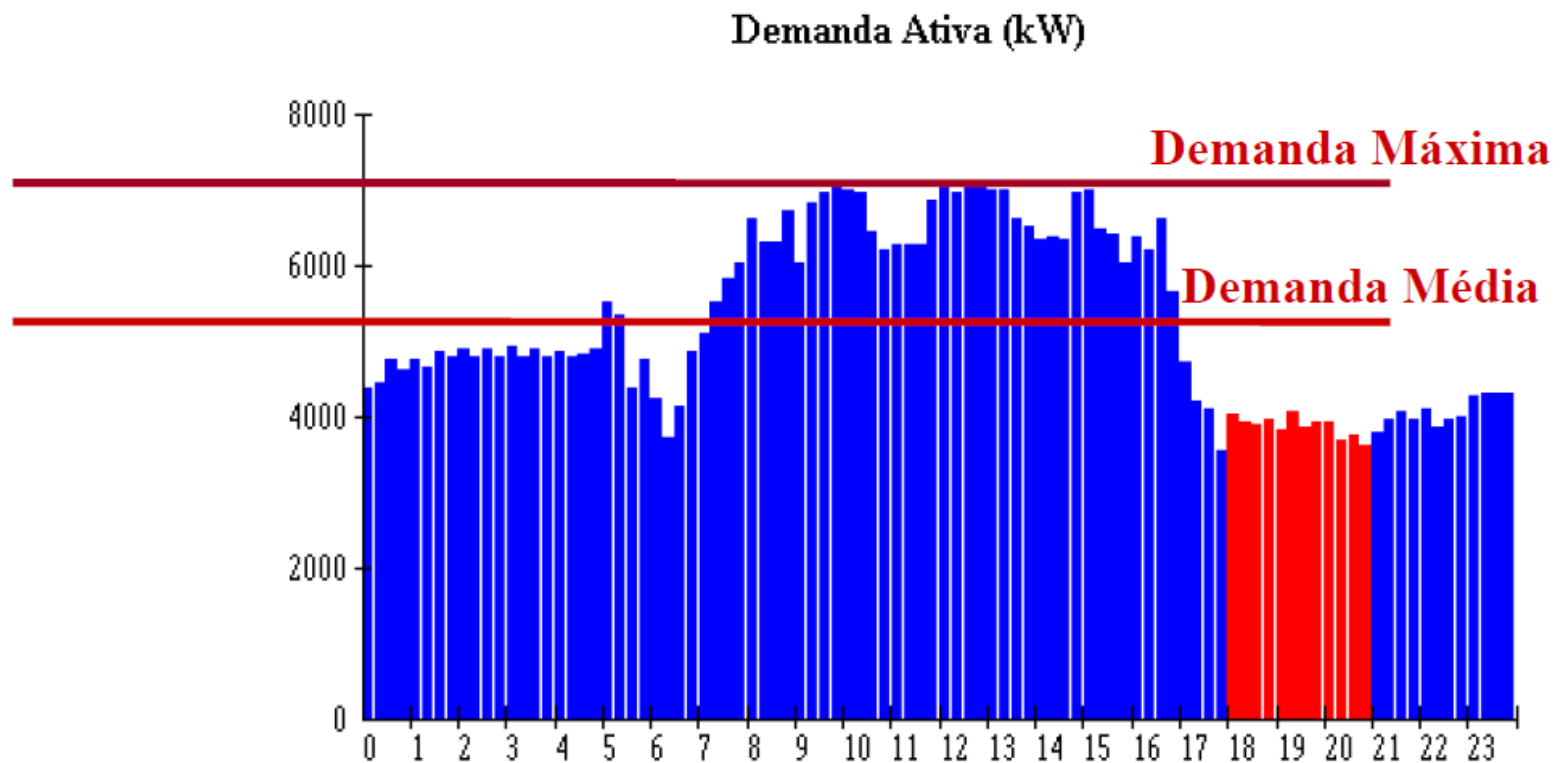
- A ANEEL 414 define fp através da relação de energia elétrica ativa e reativa:

$$fp = \cos \Theta = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \cdot \left(\frac{\Delta t}{\Delta t} \right) = \frac{P \cdot \Delta t}{\sqrt{P^2 + Q^2} \cdot \Delta t} = \frac{P \cdot \Delta t}{\sqrt{(P^2 + Q^2) \cdot \Delta t^2}}$$

$$fp = \frac{P \cdot \Delta t}{\sqrt{(P^2 \cdot \Delta t^2 + Q^2 \cdot \Delta t^2)}} = \frac{P \cdot \Delta t}{\sqrt{(P \cdot \Delta t)^2 + (Q \cdot \Delta t)^2}} = \frac{\text{Consumo}_{ativo}}{\sqrt{(\text{Consumo}_{ativo})^2 + (\text{Consumo}_{reativo})^2}}$$

Demanda : É a média das potências elétricas solicitadas ao sistema elétrico, pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado (15').

$$D_{MED} = \frac{\int_0^T p \cdot dt}{T_2 - T_1}$$



Horário de Ponta: Compreende 3 horas consecutivas

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000

Demanda Medida: > **demanda ativa** (kW), injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição pela carga ou geração, verificada por medição, integralizada no intervalo de 15', durante o período de faturamento.

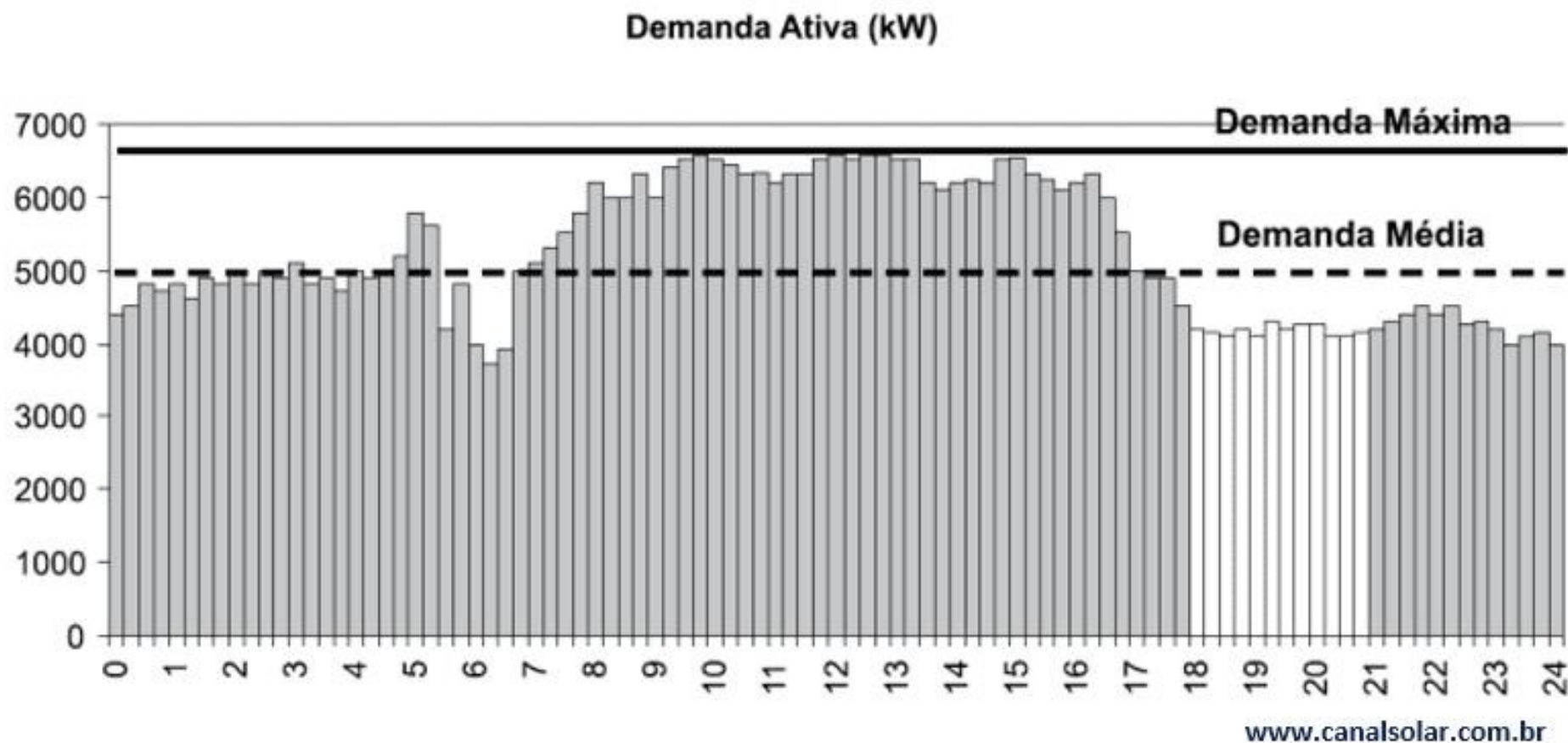
Demanda Faturável: Considerada para o faturamento (> entre a medida ou contratada).

Demanda Contratada: Valor de demanda expressa no contrato de fornecimento

Demanda de potência ativa a ser **obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária**, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser **integralmente paga, seja ou não utilizada** durante o período de faturamento, expressa em kW.

Demanda de Ultrapassagem: Parcela de demanda medida que excede o valor da demanda contratada, expressa em quilowatts (kW).

- As demandas ativas médias (kW) integralizadas a cada 15 minutos.
- 4 dados/hora apresentados na **memória de massa**.
- O mesmo é feito para a potencia reativa (kVAr).
- Com tais dados especifica-se as curvas de carga reais da uc naquele período (tanto a curva de ativo, quanto a curva de reativo).



RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000

Seção II - Do Período de Leitura do sistema de medição

- ✓ Art. 260. grupo B: em **intervalos de aproximadamente 30 dias, observados o mínimo de 27 e o máximo de 33 dias**, de acordo com o calendário de leitura.
- ✓ Art. 261. grupo A: a leitura deve possibilitar o faturamento correspondente ao consumo do mês civil.
- ✓ As leituras podem ser realizadas em intervalos de **no mínimo 15 e no máximo 47 dias** no caso de:
 - primeiro faturamento;
 - mudança para faturamento aplicável à uc do grupo A, cuja opção anterior tenha sido por faturamento do grupo B;
 - alteração na tensão de conexão.

Sendo os ciclos de leituras variável de 27 a 33 dias, num ciclo de 30 dias temos: $30 \text{ dias} \times 24 \text{ horas} = 720 \text{ horas}$

Sendo 4 medições por hora (15/15 minutos):
 $720 \times 4 = 2880$ medições em intervalos de 15 minutos cada

Somente a maior medição será comparada com a contratada e a **MAIOR** entre elas será faturada.

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000

XLIX - tarifa: valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em R\$ (Reais) por unidade de **energia elétrica ou de demanda de potência**, sendo:

TE – tarifa de energia: faturamento mensal do consumo de energia, em R\$/MWh (reais por megawatt-hora).

TUSD – tarifa de uso do sistema de distribuição: tarifas em Reais por megawatt-hora (R\$/MWh) e em Reais por quilowatt (R\$/kW).

CUSD – Contratos de Uso do Sistema de Distribuição.

CUST – Contratos de Uso do Sistema de Transmissão.

CONCEITOS BÁSICOS – ANEEL 1000

Contrato de **Uso do Sistema de Distribuição** - CUSD

Contrato de **Compra de Energia Regulada** - CCER

Art. 127. A distribuidora deve celebrar com o consumidor responsável por uc do grupo A e demais usuários, com exceção das unidades **consumidoras do Grupo B, os seguintes contratos:**

I - CUSD; e

II - CCER, caso aplicável.

**Variações das tarifas
de energia/demanda
com a sazonalidade ou
período de utilização**

Finalidades da atribuição de preços diferenciados ao sistema elétrico:

- 1) Estimular o **deslocamento de parte da carga para os horários em que o sistema elétrico estiver menos carregado**;
- 2) Orientar o consumo de energia **para períodos do ano em que houver maior disponibilidade de água** nos reservatórios das usinas hidrelétricas;
- 3) Permitir que o **consumidor gerencie suas despesas**;
- 4) Levar o mercado à utilização mais racional de energia, **compatível**, portanto, com o **potencial de produção e distribuição** existente no SIN;
- 5) Exigir, a médio e longo prazos, **menores investimentos na expansão dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia**, já que a consequente **liberação da capacidade** de atendimento, oriunda do deslocamento da carga e consumo, **poderá ser usada para o suprimento do novo mercado** (entrada no sistema elétrico de novos consumidores).

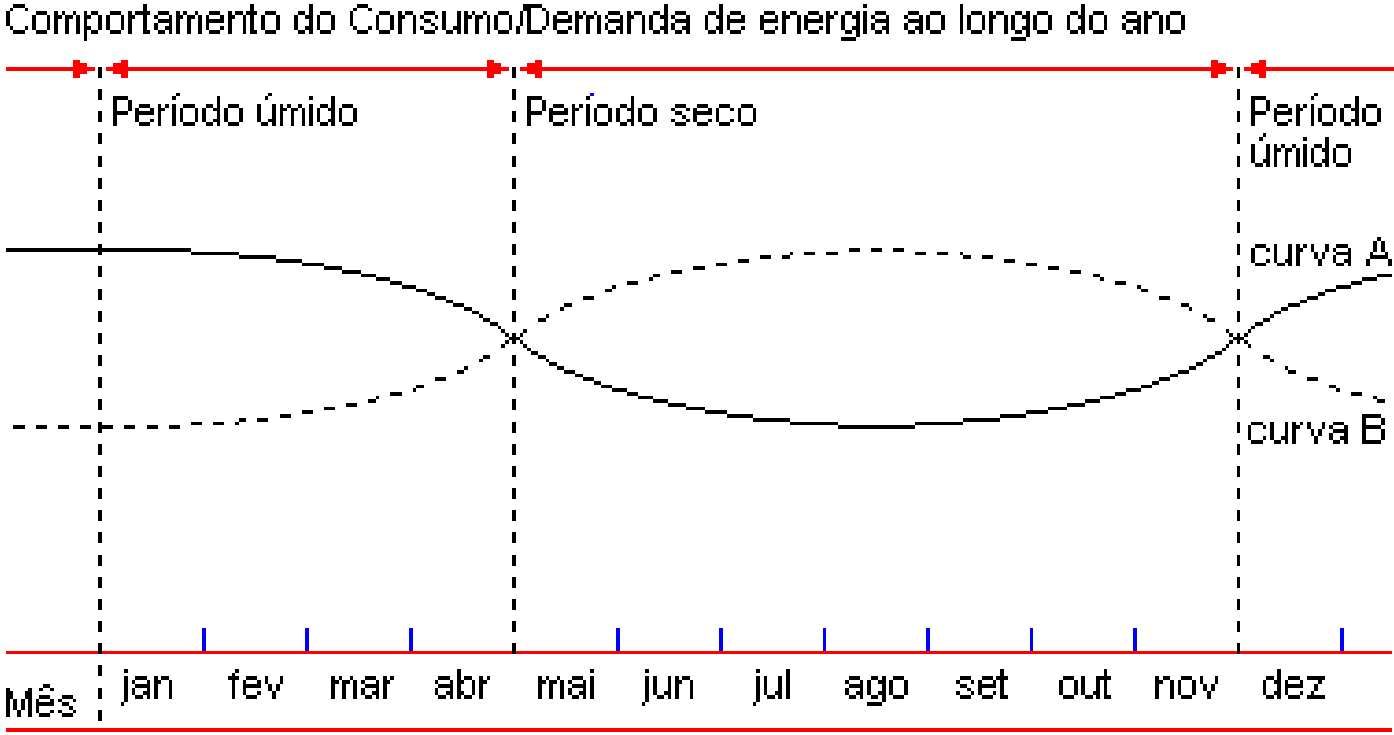
**Os períodos
seco e úmido (que
não existem mais
na ANEEL 1000)**

curva A -

disponibilidade média de água nos mananciais a ser represada nos reservatórios das hidrelétricas: potencial predominante de geração de eletricidade.

curva B -

comportamento médio do mercado de energia elétrica a nível nacional: um valor máximo justamente no período em que a disponibilidade de água é mínima.



- **Período Seco - PS (7 meses consecutivos)** - maio a novembro.
- **Período Úmido - PU (5 meses consecutivos)** - dezembro de um ano a abril do ano seguinte.

Determinados pela ANEEL 456 e mantidos pela Aneel 414 até a homologação dos ciclos de revisões tarifárias periódicas (1CRTP e 3CRTP) de cada concessionária/permissionária. Não existem mais na ANEEL 1000.

Período Úmido (PU)					Período Seco (PS)						
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	<u>Mai.</u>	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.

**Os postos tarifários:
horários de ponta,
fora de ponta e
intermediário**

ANEEL 1000 – Seção II - Das Definições

XXXVIII - posto tarifário: período em horas para aplicação das tarifas de forma diferenciada ao longo do dia, considerando a seguinte divisão:

a) posto tarifário ponta;

b) posto tarifário intermediário: período de 2 h, sendo 1 h imediatamente anterior e outra imediatamente posterior ao horário de ponta (HP), **aplicado apenas para o grupo B**; e

c) posto tarifário fora de ponta (FP): período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta e, **para o grupo B, intermediário**;

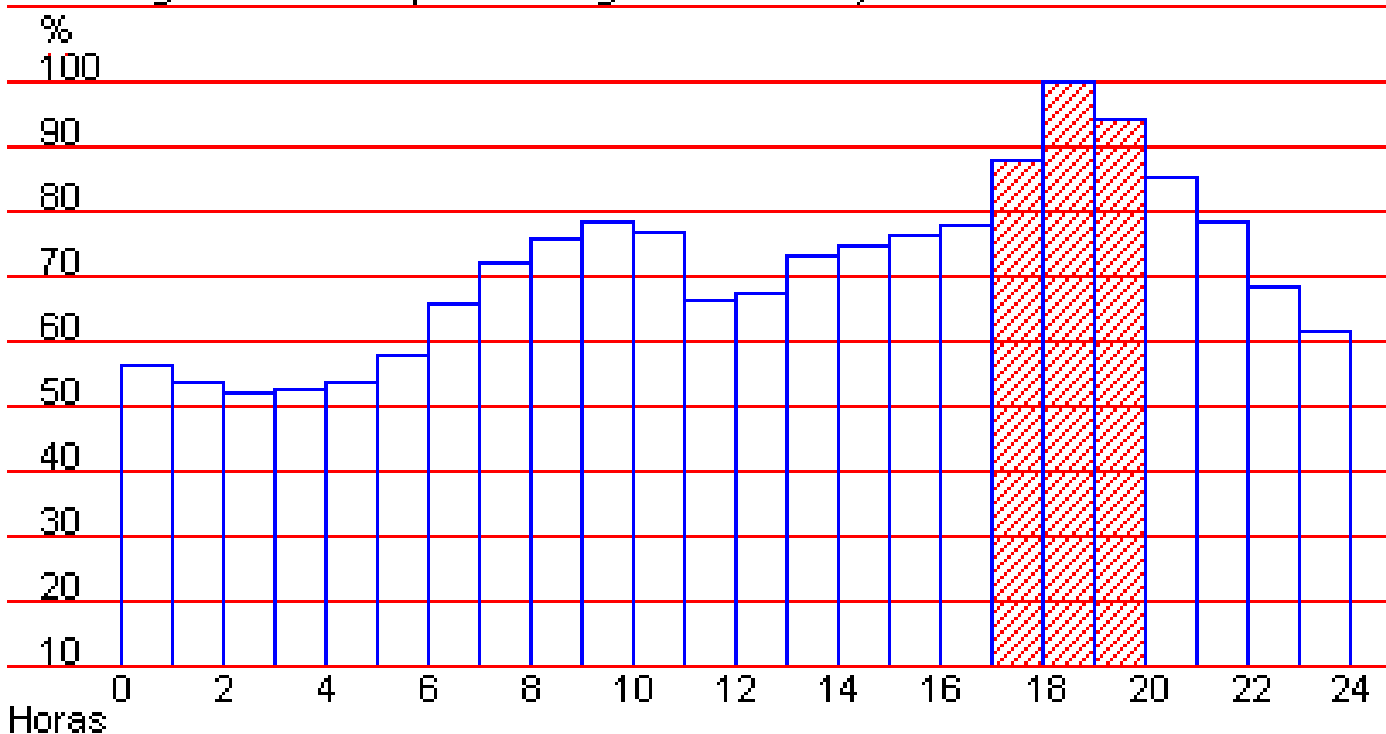
Horário de Ponta (HP):

– Período definido por quem?

Período **definido pela concessionária** e composto por 3 (três) horas diárias consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos e **feriados definidos por lei federal**.

Curva de carga do sistema (dia útil)

Percentagem relativa ao pico de carga do sistema - junho/80



Usual:
entre 17 e
22 horas

**Horário Fora de
Ponta (HFP):**

demaís 21 horas do dia +
sábados + domingo +
feriados definidos por lei
federal

Horário de Ponta (HP): período composto por **3 h diárias consecutivas**, durante o qual o consumo de energia elétrica tende a ser maior (horário de pico da rede elétrica) - 2ª a 6ª feira 18h-21h (das 19h-22h no Horário de Verão). São considerados exceções os:

- sábados,
- domingos,
- os seguintes feriados que não possuem datas fixas: **terça-feira de carnaval**, **sexta-feira da Paixão**, **Corpus Christi**,
- os demais feriados fixos definidos por lei federal:

1º de janeiro	Confraternização Universal
21 de abril	Tiradentes
1º de maio	Dia do trabalho
7 de setembro	Independência
12 de outubro	Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro	Finados
15 de novembro	Proclamação da República
20 de novembro	Consciência Negra
25 de dezembro	Natal

Horário Fora de Ponta (HFP): intervalo de tempo que não o das 3 h consecutivas definidas no Horário de Ponta, consideradas as exceções acima.

Das Modalidades

Tarifárias:

tarifas horárias TH (antigas
horosazonais THS)

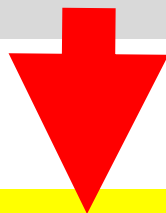
Antes: THS – Tarifa Horosazonal

Agora: TH – Tarifa Horária

- ✓ O acionamento de bandeiras tarifárias passou a retratar melhor as condições desfavoráveis de geração, se aplicando a **todos os consumidores**, **sejam do Grupo A ou do B**, estejam enquadrados em **tarifas horarias ou não**, além de **não ter restrição pré definida de aplicabilidade em determinado mês do ano** e **ampliar de duas para quatro possibilidades de diferenciação de tarifas** (de acordo com as características de geração no momento).
- ✓ Assim, a aplicação da metodologia das bandeiras tornou desnecessária a diferenciação de tarifas das concessionárias entre PU e PS, de modo que o termo Tarifa Horosazonal (THS) tornou-se obsoleto, dando lugar à expressão Tarifa Horária (TH), que apresenta preços diferenciados para consumo e/ou demanda de acordo com o período de utilização, ou seja, **as tarifas são fixadas com variação por segmento horário** e não mais por segmento sazonal, já que a metodologia das bandeiras tarifárias **contempla as dificuldades de geração, independentemente da época do ano em que a mesma ocorrer.**

Devido ao comportamento da carga **ao longo do dia** (HP e HFP) foi concedida a

Estrutura Tarifária horária TH

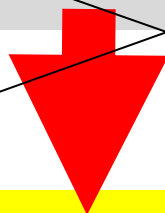


ANEEL 414 e ANEEL 1000

DEFINIÇÃO: sistemática de aplicação de tarifas a preços diferenciados de acordo com o horário do dia (HP e HFP).

~~Devido ao comportamento da carga **ao longo do dia** (HP e HFP) e **ao longo do ano** em relação à disponibilidade de água (PS e PU), era concedida a~~

~~Estrutura Tarifária horosazonal THS~~



~~ANEEL 456~~

~~**DEFINIÇÃO:** sistemática de aplicação de tarifas a preços diferenciados de acordo com o horário do dia (HP e HFP) e períodos do ano (PS e PU).~~

segmento SAZONAL	período seco / período úmido
	maio a nov / dez a abril
segmento HORO	ponta / fora ponta
	17:30 as 20:30 hs e demais horas

**THS: Preços
≠ para
consumo e/ou
demanda de
acordo com a
hora do dia,
o dia da
semana e o
mês do ano**

Existem 3 Modalidades Horárias (TH):
BRANCA, **AZUL** e **VERDE**.

- ✓ Grupo B: Tarifa **BRANCA**: consumo com variação horária.
- ✓ Grupo A: Tarifa **VERDE**: demanda única e consumo com variação horária.
- ✓ Grupo A: Tarifa **AZUL**: demanda com variação horária e consumo com variação horária.

**TH: Preços ≠
para consumo
e/ou demanda
de acordo com a
hora do dia e o
dia da semana**

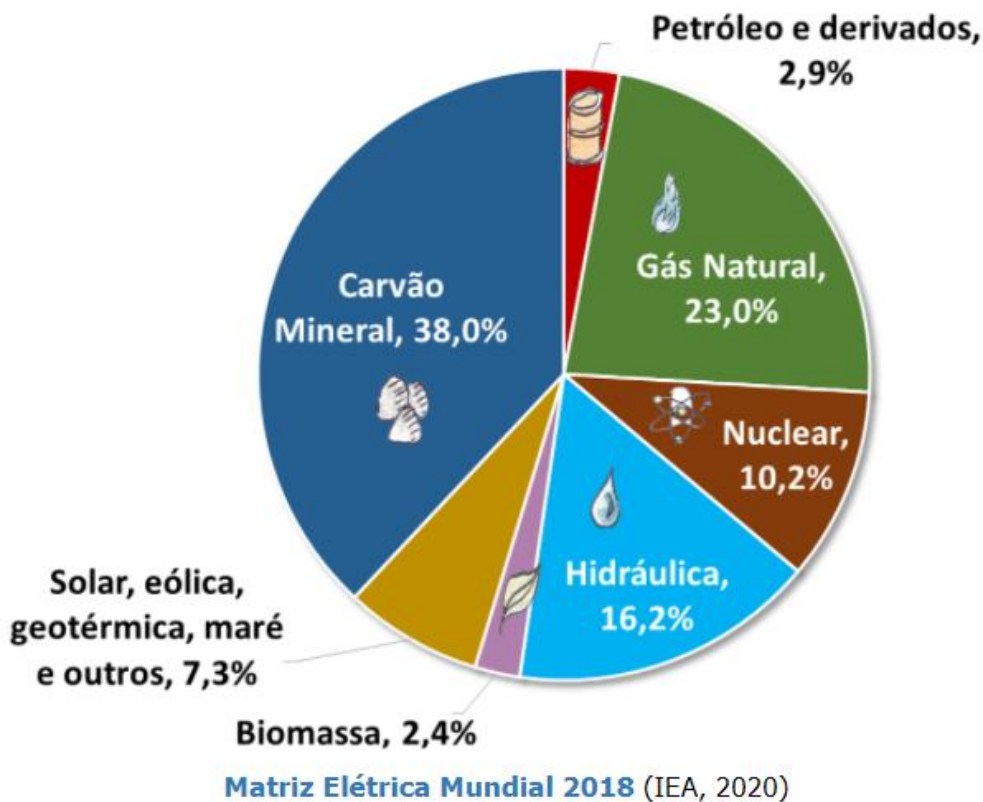
Distribuidora	Intermediario-1	PONTA	Intermediario-2	Intermediario-1 Horário Verão	PONTA Horário V
AES Sul		18:00-20:59	21:00-22:29		19:00-21:59
AmE	19:00-19:59	20:00-22:59	23:00-23:59	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
Enel RJ (Ampla)	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	18:00-18:59	19:00-21:59
EDP SP (Bandeirante)	16:30-17:29	17:30-20:29	20:30-21:29	17:30-18:29	18:30-21:29
Boa Vista	19:00-19:59	20:00-22:59	23:00-23:59	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
ESS (Caiuá)	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	17:00-17:59	18:00-20:59
CEA	18:00-18:59	19:00-21:59	22:00-22:59	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
Ceal	16:30-17:29	17:30-20:29	20:30-21:29	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
CEB-DIS	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	18:00-18:59	19:00-21:59
CEEE-D	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	18:00-18:59	19:00-21:59
Celesc-DIS	17:30-18:29	18:30-21:29	21:30-22:29	18:30-19:29	19:30-22:29
Celg-D	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	18:00-18:59	19:00-21:59
Celpa	17:30-18:29	18:30-21:29	21:30-22:29	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
Celpe	16:30-17:29	17:30-20:29	20:30-21:29	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
ETO	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
Cemar	16:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
EMT	16:30-17:29	17:30-20:29	20:30-21:29	17:30-18:29	18:30-21:29
Cemig-D	16:00-16:59	17:00-19:59	20:00-20:59	17:00-17:59	18:00-20:59
Cepisa	16:30-17:29	17:30-20:29	20:30-21:29	SEM HORA DE VERÃO	SEM HORA DE V
CPFL Jaguari	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	18:00-18:59	19:00-21:59
CPFL Mococa	17:00-17:59	18:00-20:59	21:00-21:59	18:00-18:59	19:00-21:59

A reestruturação do sistema tarifário

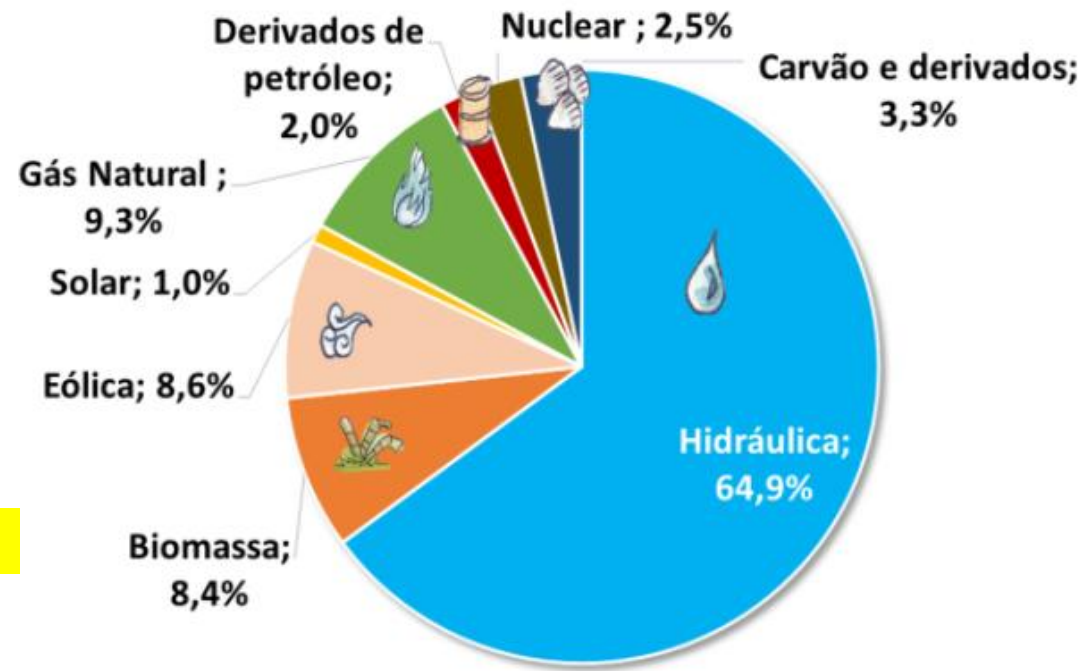
IEA

International Energy Agency

Agência Internacional de Energia



BEN - Balanço Energético Nacional editado pelo MME
- Ministério das Minas e Energia



Matriz Elétrica Brasileira 2019 (BEN, 2020)

O setor elétrico passou por alterações significativas nas últimas décadas:

- Alterações nos regimes de chuvas, que mesmo no PU podem não determinar reservatórios tão repletos ou, ao contrário, não tão escassos no PS,
- Tipo de fonte primária utilizada na geração de energia elétrica (reduzindo o monopólio da fonte hídrica),
- Magnitude e local de instalação das geradoras, com crescimento exponencial da geração distribuída,
- Fortalecimento do Sistema Interligado Nacional (SIN),
- Desenvolvimento das *smart grids*,
- Coleta de dados reais e consistentes (e não apenas estimados) nos sistemas de transmissão e distribuição,
- Possibilidade de revisão constante dos níveis tarifários.

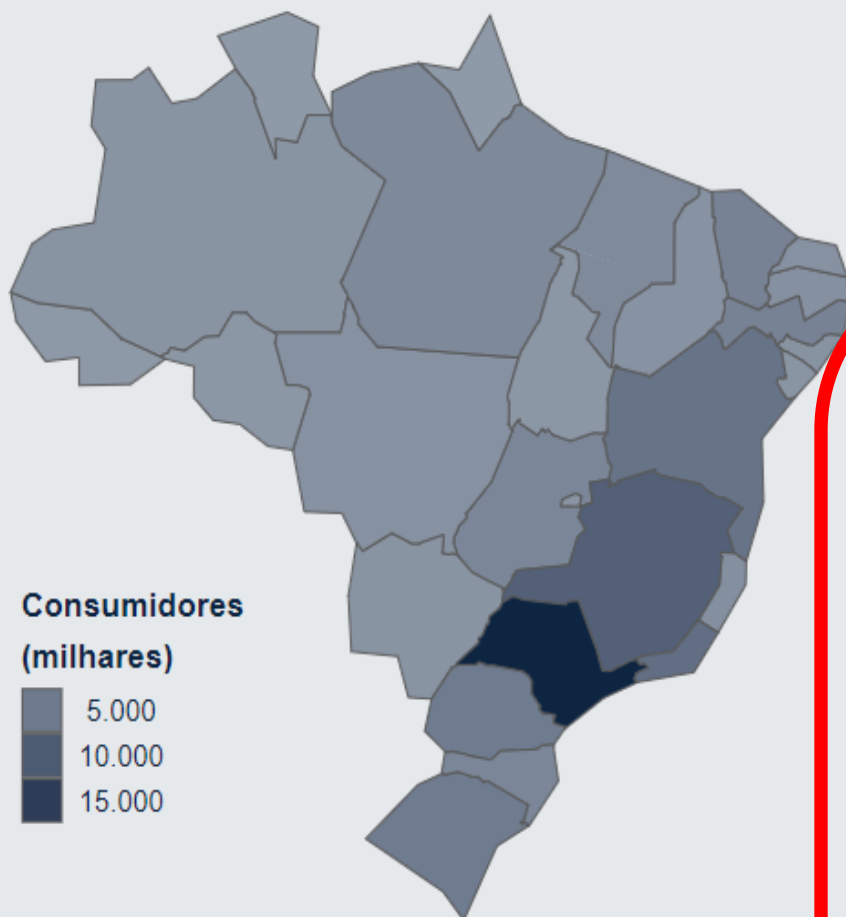
Tais características, entre outras, evidenciaram a desverticalização do setor elétrico e a revitalização das redes energéticas nacionais, resultando na desatualização do sistema tarifário então vigente no Brasil.

Consumo de energia elétrica [GWh] no Brasil por tensão de fornecimento.

	2015	2016	2017	2018	2019	$\Delta\%$ (2019/2018)	Part. % (2019)
Brasil	465.708	461.780	467.161	474.820	482.226	1,6	100,0
A - Alta Tensão	242.884	240.071	244.910	247.158	247.782	0,3	51,4
A-1 - 230 kV ou mais	43.632	43.264	42.892	41.561	39.215	-5,6	8,1
A-2 - 88 a 138 kV	57.449	57.357	58.463	61.377	60.001	-2,2	12,4
A-3 - 69 kV	16.258	16.494	16.652	17.219	17.806	3,4	3,7
A-3a - 30 a 44 kV	7.794	9.627	10.480	8.912	9.208	3,3	1,9
A-4 - 2,3 a 25 kV	116.119	110.714	114.950	116.723	120.170	3,0	24,9
AS - < 13,8 kV (Subterrâneo)	1.515	2.541	1.401	1.301	1.320	1,5	0,3
B - Baixa Tensão	222.825	221.709	222.251	227.662	234.444	3,0	48,6

Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica, EPE, 2020

n° de consumidores

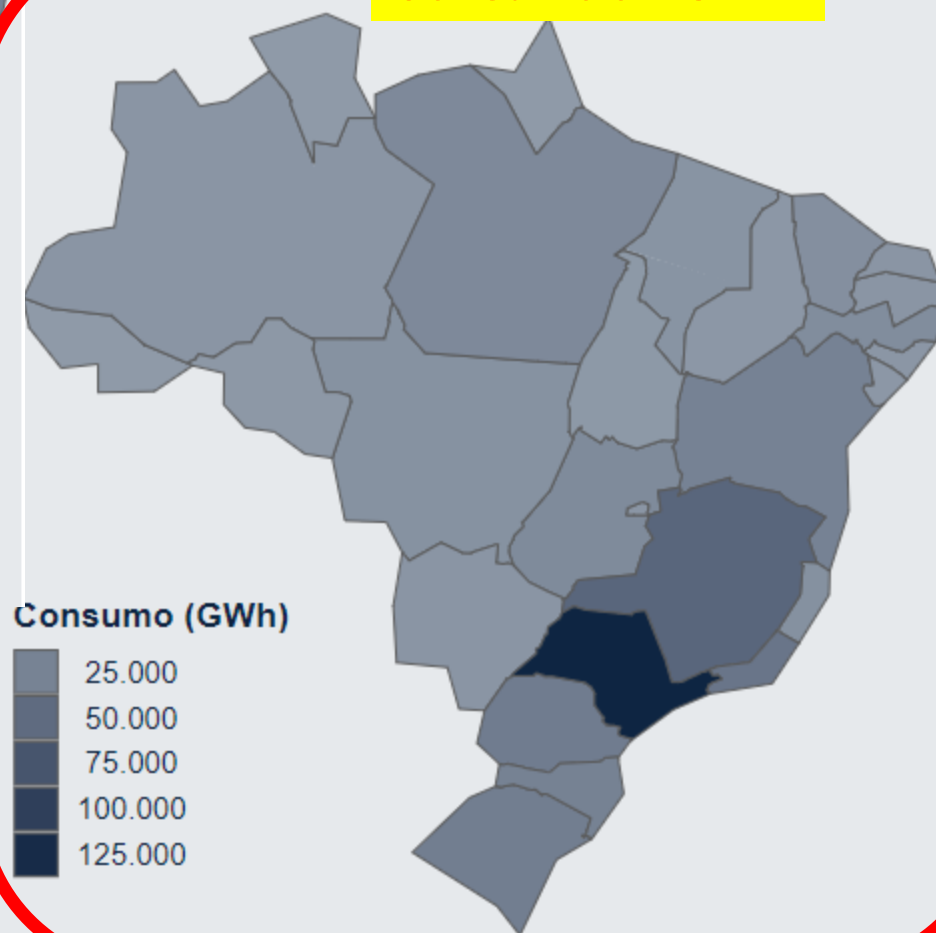


Anuário Interativo



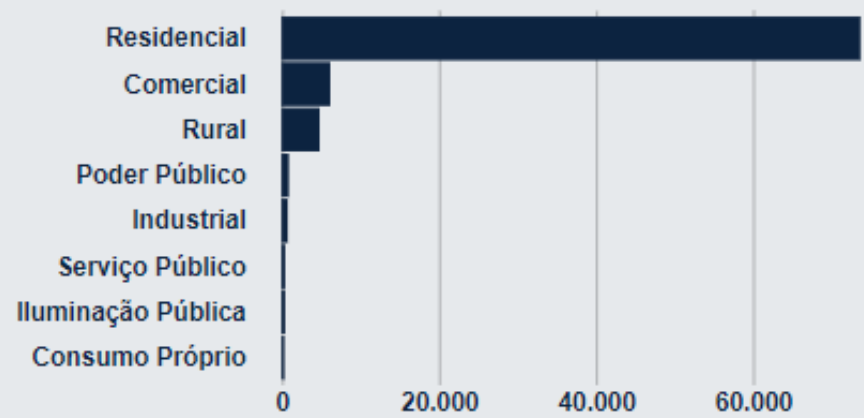
Anuário 2020

Consumo em GWh



Setores (Dezembro)

n° de consumidores

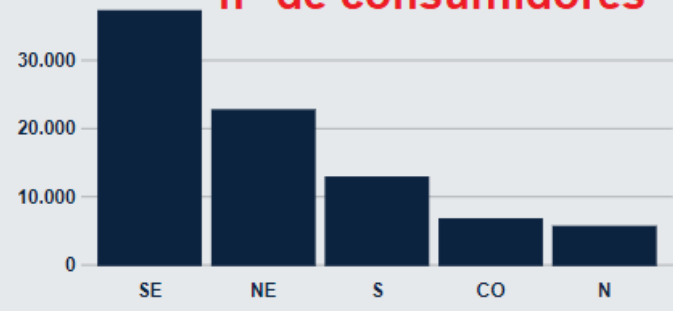


Consumo em GWh

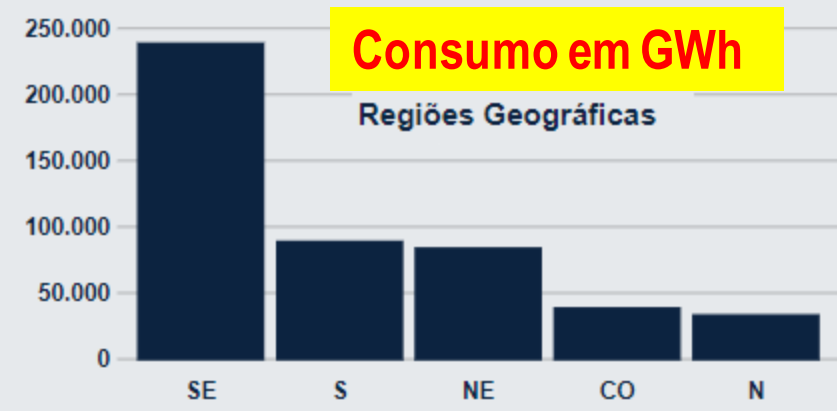


Regiões Geográficas (Dezembro)

n° de consumidores

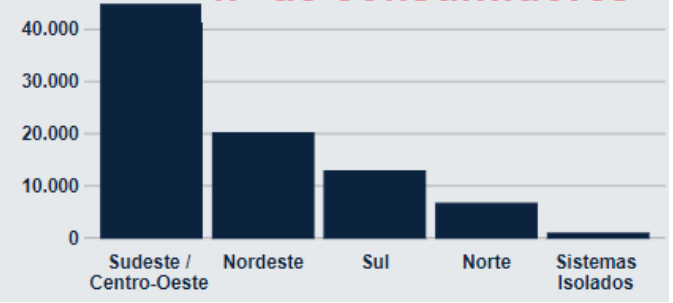


Consumo em GWh



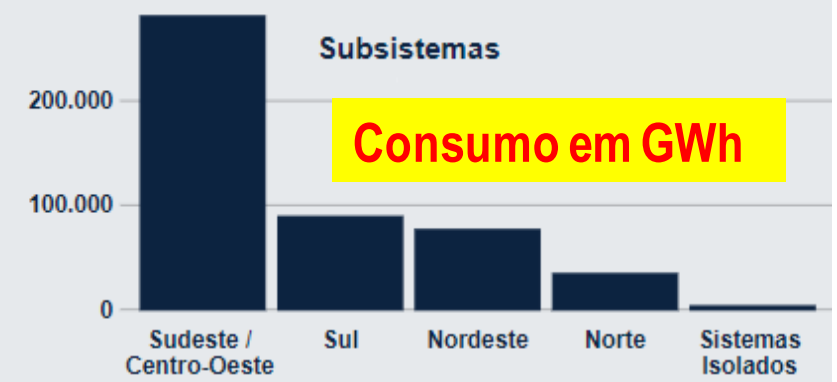
Subsistemas (Dezembro)

n° de consumidores



Subsistemas

Consumo em GWh



Anuário 2020



Anuário Interativo

Rediscussão das teorias, modelos e metodologias aplicados ao sistema de distribuição de energia brasileiro:

- ✓ Entre outras constatações, ficou evidenciado que o sistema estava tendo **consideráveis perdas com os consumidores de baixa tensão do grupo B** e com os consumidores da modalidade tarifária convencional binômia do grupo A, **por não serem autuados pela diferenciação de preços por períodos e horários do dia.**
- ✓ Outros, apesar de já enquadrados nas tarifas horosazonais, nem sempre arcavam com custos que representassem a situação energética real do país naquele instante.

Assim, várias definições foram feitas...

A. O fim da tarifa convencional binômia: ao longo dos últimos anos ocorreu uma progressiva redução da demanda contratada (DC) máxima admissível para enquadramento na convencional binômia. Regulamentações restringiam cada vez mais a possibilidade de que uma uc do Grupo A optasse por uma estrutura tarifária que não a penalizasse pelo uso de energia elétrica no horário de ponta.

- Inicialmente a uc em MT (< que 69 kV) e com DC < 500 kW poderia optar por tal tarifa não horária.
- Posteriormente tal limite foi reduzido para uc com DC < 300 kW, depois < 150 kW e, finalmente, extinto.

Universidades, hospitais, quadras de esportes, são exemplos de grandes consumidores que, geralmente, não podem evitar o uso de suas cargas elétricas nos horários em que a energia elétrica é mais cara nas tarifas horárias.

B. Metodologia das bandeiras tarifárias: Res 47/2013 (aplicação do regime de bandeiras iniciou em jan/2015).

- Repasse imediato ao consumidor de aumentos de custos na geração de energia elétrica através de acréscimos no faturamento de **itens relativos exclusivamente ao consumo** de todos os consumidores (Grupo A e Grupo B).
- Acréscimos de tarifa, padronizadas para cada 100 kWh ou fração de consumo de energia elétrica, **não sendo aplicáveis à demanda**.
- As bandeiras, bem como as 4 (quatro) diferentes condições por elas retratadas, são:
 - ✓ Vermelha, dividida em dois patamares **a partir de fevereiro de 2016** (patamar 1 e patamar 2, o mais oneroso de todos) - representa as mais custosas condições de geração.
 - ✓ Amarela: condições menos favoráveis de geração de energia - acréscimos intermediários de tarifa.
 - ✓ Verde: condições favoráveis de geração de energia - sem acréscimos nas tarifas

reservatórios das hidrelétricas em baixa: acionamento de termelétricas para suprir o sistema de geração (fonte + cara): > custos de geração para suprir a oferta de energia para atender a demanda das uc

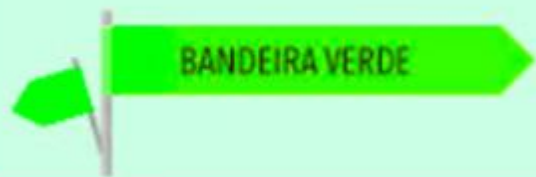
Reservatórios em alta: bandeira passa p amarela/verde, desonerando as contas de energia.

C. Tarifa horária branca: forma de incentivar a redução no consumo de energia dos consumidores do Grupo B nos horários de pico do sistema elétrico, através da oferta de incentivos financeiros.

As Bandeiras Tarifárias



Janeiro/2014: **criação das Bandeiras Tarifárias Verde, Amarela e Vermelha que refletirão em diferença de tarifa para o consumidor.** Público alvo: todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), de alta e baixa tensão.



Condições favoráveis de geração de energia.

A tarifa não sofre nenhum acréscimo.



Condições de geração menos favoráveis.



Condições mais caras de geração.

Patamar 01

Patamar 02

custos baixos para gerar a energia

custos de geração aumentando

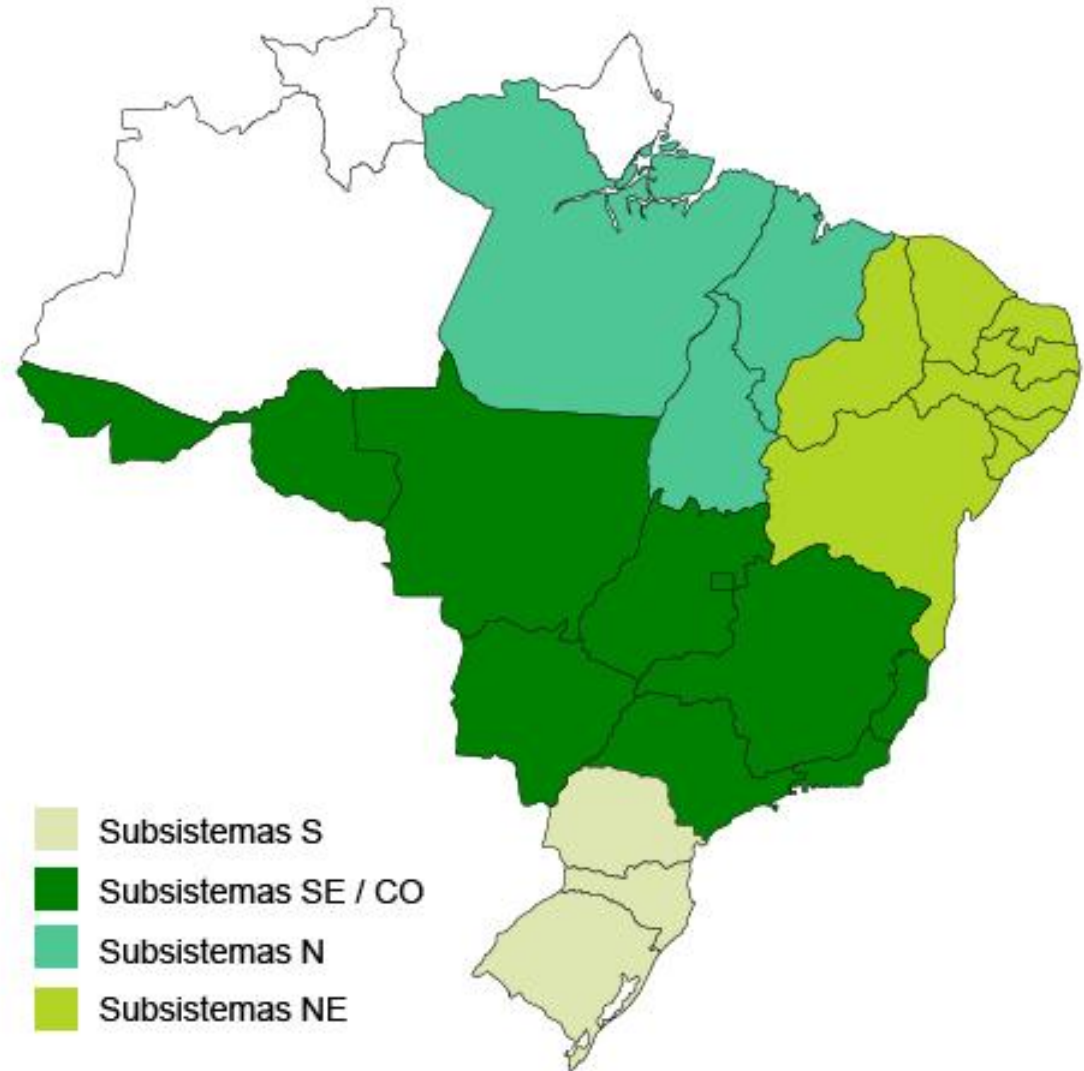
A oferta de energia para atender a demanda dos consumidores ocorre com > custos de geração (acionamento de grande quantidade de termelétricas para gerar energia - fonte + cara do que as usinas hidrelétricas).

Valores das bandeiras tarifárias

Bandeira Verde	Condições favoráveis de geração	Sem custo adicional
Bandeira Amarela	Condições menos favoráveis	R\$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos
Bandeira Vermelha 1	Condições desfavoráveis	R\$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos
Bandeira Vermelha 2	Condições muito desfavoráveis	R\$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos

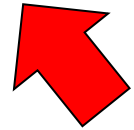
Subsistemas do SIN - as **bandeiras tarifárias serão determinadas para cada um dos subsistemas**, definidos por grupos de regiões:

- Subsistema Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO): **Regiões Sudeste e Centro-Oeste, Acre e Rondônia;**
- Subsistema Sul (S): **Região Sul;**
- Subsistema Nordeste (NE): **Região Nordeste, exceto o Maranhão;**
- Subsistema Norte (N): **Pará, Tocantins e Maranhão.**



ANEEL 1000 Art. 307. A distribuidora deve aplicar as bandeiras tarifárias sobre o consumo faturado da uc, utilizando uma tarifa proporcional aos dias de vigência de cada bandeira.

No período de vigência das Bandeiras Tarifárias Amarela/ Vermelha, o valor excedente **deverá ser adicionada à Tarifa de Energia – TE**



Bandeiras não são aplicadas sobre Tarifas de Demanda - TD

✓ Os demais benefícios tarifários previstos **não incidem** sobre o valor do adicional da Bandeira Tarifária Amarela ou Vermelha, **com exceção de:**

I - tarifa social de energia elétrica das subclasses residencial baixa renda; e

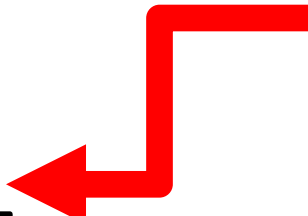
II - redução nas tarifas das atividades **de irrigação e de aquicultura.**

ANEEL 1000 Art. 307

- ✓ No caso de uc participante do SCEE, as bandeiras tarifárias não incidem sobre a energia compensada.

- ✓ As bandeiras tarifárias **não se aplicam às unidades consumidoras conectadas em Sistemas Isolados.**

- ✓ O período de aplicação da bandeira tarifária é o mês subsequente à data de sua divulgação.



Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE: sistema no qual a energia elétrica ativa é injetada por uc **com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local**, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente utilizada para compensar o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de uc's participantes do sistema.

As tensões de atendimento

Tensão de Fornecimento

De acordo com a Resolução Nº1000/2021, ART. 23 da ANEEL, que fala das **tensões de conexão**, a tensão de fornecimento para a uc se dará de acordo com a **potência instalada (CI... carga instalada)** e a **demanda contratada (DC)**, se houver:

$V < 2,3 \text{ kV}$

• Tensão 2^{ária} de distribuição EM REDE AÉREA

$CI \leq 75 \text{ kW}$

$V < 2,3 \text{ kV}$

• Tensão 2^{ária} de distribuição EM REDE SUBTERRÂNEA

limite de CI/DP dado pela distribuidora de energia local

observado o direito de opção para o subgrupo AS do Grupo A

$V \geq 2,3 \text{ kV}$

Tensão de
distribuição 1^{ária}
ou
subtransmissão

< 69 kV:

$CI > 75 \text{ kW e } a > DC \text{ (demanda contratada) } \leq 2.500 \text{ kW}$

$\geq 69 \text{ kV:}$

$DC > 2.500 \text{ kW}$

A Classificação das unidades consumidoras

ANEEL 1000 Art. 174. As tarifas devem ser aplicadas de acordo com o tipo de usuário, o grupo e subgrupo, classe e subclasse e a modalidade tarifária a que estiver enquadrada a uc. Para fins de aplicação tarifária, uc's devem ser classificadas de acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios para enquadramento em uma das seguintes **classes tarifárias**:

I - residencial;

II - industrial;

III - comércio, serviços e outras atividades;

IV - rural;

V - poder público;

VI - iluminação pública;

VII - serviço público; e

VIII - consumo próprio.

► Quando houver mais de uma atividade na mesma uc sua classificação deve corresponder àquela que apresentar a maior parcela da CI

Classificação das Unidades Consumidoras

Consumidores do Grupo A

São aqueles atendidos em tensão de fornecimento $\geq 2,3 \text{ kV}$
(MT ou AT)
ou

ligados em tensão $< 2,3 \text{ kV}$, através de **sistema**
subterrâneo de distribuição em
tensão 2^{ária} (127, 220, 380, 440 V),

mas caracterizados, **para efeito de faturamento**, pela estrutura
tarifária binômia – CARÁTER OPCIONAL !!

Classificação das Unidades Consumidoras

- **Grupo A:** se for suprido em tensão ≥ 2300 V, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela **estrutura tarifária binômia** (consumo e demanda).
- **Grupo B:** se for suprido em tensão < 2300 V, caracterizado pela **estrutura tarifária monômia** (consumo).

Subgrupos **Grupo A:**

- A1: $V \geq 230$ kV;
- A2: $88 \leq V \leq 138$ kV
- A3: $V = 69$ kV
- A3a: $30 \leq V \leq 44$ kV
- A4: $2,3 \leq V \leq 25$ kV
- AS: $V < 2,3$ kV com RDS – rede de distribuição subterrânea.

Subgrupos definidos pelo nível
de tensão de atendimento

Subgrupos **Grupo B:**

- B1: Residencial;
- B2: Rural;
- B3: Demais Classes;
- B4: Iluminação Pública.

Subgrupos definidos pela
atividade que utiliza a
maior Parte da CI

Subgrupos do *Grupo B*:

- ✓ **B1: classe residencial e subclasse residencial baixa renda;**
- ✓ **B2: classe rural, abrangendo diversas subclasses: agricultura, agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, agroindústria (trafo até 112,5 kVA), serviço público de irrigação rural, etc.;**
- ✓ **B3: outras classes como industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público (federal, estadual e municipal), serviço público (tração elétrica, água, esgoto, saneamento) e consumo próprio (uc de propriedade das distribuidoras);**
- ✓ **B4: classe iluminação pública.**

Classe industrial

ANEEL 1000 - Art. 180. Deve ser classificada na classe industrial a uc em que sejam desenvolvidas as seguintes atividades:

I - industrial; e

II - transporte de matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, desde que realizado de forma integrada fisicamente à uc industrial.

§ 1º A classe industrial não se aplica para uc classificável na subclasse agroindustrial da classe rural.

§ 2º Deve ser classificada na classe industrial a unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída que não tenha carga e não seja enquadrada nas demais classes.

Art. 181. Para a classe industrial aplicam-se as tarifas homologadas para o grupo A, e, para o grupo B, as tarifas homologadas do subgrupo B3.

**Classe poder
público**

ANEEL 1000 - Seção VII - Da Classe Poder Público - Art. 187 e 188

- uc de pessoa jurídica de direito público, independentemente da atividade desenvolvida.
- Subclasses: poder público federal / estadual ou distrital / municipal.
- Essa classificação não se aplica para uc de irrigação rural, escola agrotécnica, iluminação pública e serviço público.
- Essa classe inclui as atividades de iluminação em vias **que não sejam da classe iluminação pública, os semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito.**
- Aplicam-se as tarifas homologadas para o grupo A, e, para o grupo B, as tarifas homologadas do subgrupo B3.

O consumidor da classe rural

ANEEL 1000 - Seção VI - Da Classe Rural e das Atividades de Irrigação e Aquicultura

Quais uc se enquadram na classe rural??? As que desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses (ATENÇÃO À LOCALIZAÇÃO!):

I - agropecuária rural: localizada na área rural, onde sejam desenvolvidas atividades relativas a:

- a) beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas provenientes do mesmo imóvel;
- b) poços de captação de água, para atender finalidades de que trata este inciso, desde que não haja comercialização da água; e
- c) serviço de bombeamento de água destinada à atividade de irrigação.

II – agropecuária urbana: localizada na área urbana

- a) a CI na uc deve ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e
- b) o titular da uc deve possuir registro de produtor rural ou similar expedido por órgão público, comprovando o exercício da atividade agropecuária.

III – residencial rural: **área rural**, com fim residencial, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição;

IV – cooperativa de eletrificação rural: **localizada em área rural**, opera instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados, cujas cargas se destinem ao desenvolvimento de atividade classificada como rural.

V - agroindústria: indústrias de transformação/beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outro imóvel, **independentemente de sua localização**, desde que $S_{\text{nominal total do trafo}} \leq 112,5 \text{ kVA}$.

VI – serviço público de irrigação rural: **localizado na área rural** em que seja desenvolvida a atividade de irrigação.

VII – escola agrotécnica.

VIII – aquicultura.

Decreto modifica regras de descontos na fatura de energia para consumidores da classe rural

15/01/19

O Decreto N° 9.642, publicado pela Presidência da República em 28 de dezembro de 2018, suspende o acúmulo de dois descontos fornecidos ao mesmo tempo para os consumidores de classe rural, irrigação e aquicultura que realizam suas atividades destinadas à irrigação, em horário especial e que pertencem ao grupo B.

Antes, esses consumidores possuíam um desconto acumulado nas tarifas B1 (30%) e B2 (73%). A nova regra determina que o desconto seja efetuado apenas na tarifa B1, variando de acordo com o horário.

Os clientes rurais que realizam as atividades de irrigação no período entre 21h30 e 06h00 da manhã passam a ter o desconto de 73% sobre a tarifa B1. Nos outros horários o valor da tarifa B1 permanece com 30% de desconto.

O Decreto é válido para todo o Brasil e as para todas as distribuidoras de Energia Elétrica.

Desconto exclusivo para uc's da classe rural

Havia benefício tarifário de redução da tarifa que foi sendo reduzindo gradativamente, até sua extinção em 2023, quando todos os descontos zeraram:

		Redução na TUSD e TE (%)						Tarifa para aplicação da redução
		Até 2018	2019	2020	2021	2022	A partir de 2023	
Grupo A.	subclasse cooperativa de eletrificação rural	30	24	18	12	6	0	modalidades tarifárias azul e verde
	demais subclasses	10	8	6	4	2	0	
Grupo B	subclasse Serviço Público de Irrigação	40	32	24	16	8	0	B1 subclasse Residencial
	demais subclasses	30	24	18	12	6	0	

**O horário noturno
ou reservado**

A TARIFA NOTURNA – horário noturno ou horário reservado: duração de 8:30h (das 21:30h às 6 h)

Desconto especial na **tarifa de uso do sistema de distribuição** e na **tarifa de energia incidentes no consumo de energia elétrica ativa**, exclusivamente, na carga destinada à irrigação vinculada à atividade de agropecuária e na carga de aquicultura, desde que o consumidor efetue a solicitação por escrito ou por outro meio que possa ser comprovado.

O desconto varia com a região onde a uc se localiza e com seu enquadramento tarifário (grupo A ou B).



A TARIFA NOTURNA – horário noturno ou horário reservado: **CONDIÇÕES CUMULATIVAS** PARA ENQUADRAMENTO

I. Exercício das atividades de Irrigação ou Aquicultura:

- Aquicultura: cargas específicas utilizadas no bombeamento para captação de água e dos tanques de criação, no berçário, na aeração e na iluminação nesses locais;
- Irrigação: cargas específicas utilizadas no bombeamento para captação de água e adução, na injeção de fertilizantes na linha de irrigação, na aplicação da água no solo e na iluminação dos locais de instalação desses equipamentos;

II. Que a **CI** seja destinada, **exclusivamente**, à **irrigação vinculada à atividade de agropecuária ou à aquicultura**;

III. Que o interessado faça a solicitação por escrito.



Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	SUA EMPRESA/RAZÃO SOCIAL		Unidade:	SUA CIDADE	
Instalação:	3000000000	Medidor:	XXX000000000	Período de Medição	04/01/2008 a 03/02/2008
Subgrupo:	A4	Local de Medição:			LOCAL DE MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO
Modulação Contratual / Horário de Ponta:					18:00 às 21:00

Horário

**Horário
Reservado**

LEITURAS						
Segmentos	HFP/Único		HP		HR	
Grandezas	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
kW	3.490	3.566	144	155	3.481	3.545
kWh	3.080	3.209	1	25	4.698	4.836
KVArh	1.383	1.440	0	0	2.109	2.168
UFER	29	31	0	0	21	22
DMCR	3.040	3.118	53	65	3.498	3.564

Horário Noturno: Período de 21:30 horas às 06:00 horas do dia seguinte.

Utilizado para clientes classificados como Rurais, inclusive Cooperativa de Eletrificação Rural, que utilizem a energia elétrica na atividade de irrigação e na aquicultura no período noturno.

Benefício na tarifa de energia para produtores que possuem sistemas de irrigação BT: desconto de 60% a 90% sobre a tarifa normal quando o sistema de irrigação for utilizado no horário das 21h30 às 6 h da manhã. Caso o agricultor utilize o sistema fora deste horário pagará a tarifa normal.

A TARIFA NOTURNA

INTERRUPÇÃO/PERDA DO BENEFÍCIO: A inobservância por parte do consumidor, dos requisitos de predominância de que a CI seja destinada, **exclusivamente à irrigação vinculada à atividade de agropecuária ou à aquicultura**, ocasionará a interrupção / perda do benefício.

INSTALAÇÕES: Não haverá a necessidade de adaptação das instalações elétricas internas se a instalação já esteja servida por padrão de entrada de energia elétrica polifásico, onde poderá ser instalado o medidor com os dois registradores:



➤ Serão registradas duas leituras, sendo uma para consumo de DIA (P = PONTA) e a outra para consumo à NOITE (F = FORA DE PONTA).

ATENÇÃO - HP e HFP aqui não são os relacionados às Tarifas Horárias:

➤ consumo DIA (P = PONTA) 6:01 às 21:29h

➤ consumo NOITE (F = FORA DE PONTA): 21:30 às 6h

Benefício tarifário adicional: uc classe rural tem redução **nas tarifas aplicáveis ao consumo** destinado às atividades de irrigação e de aquicultura desenvolvidas em um período diário contínuo de 8:30h:



	Grupo	TUSD R\$/MWh	TE R\$/MWh	Tarifa para aplicação da redução
Nordeste e demais municípios da área de atuação da SUDENE	A	90%	90%	tarifas das modalidades tarifárias azul e verde
	B	73%	73%	B1 (após aplicação do benefício da classe rural)
Norte, Centro- Oeste e demais Municípios de MG	A	80%	80%	tarifas das modalidades tarifárias azul e verde
	B	67%	67%	B1 (após aplicação do benefício da classe rural)
Demais Regiões:	A	70%	70%	tarifas das modalidades tarifárias azul e verde
	B	60%	60%	B1 (após aplicação do benefício da classe rural)

OBS: desconto de 0% na TUSD [R\$/kW]
► não há desconto no faturamento de demanda.

REN ANEEL 1000 - Art. 186. A uc classe rural tem direito ao benefício tarifário de redução nas **tarifas aplicáveis ao consumo** (TUSD em R\$/MWh e TE em R\$/MWh) destinado às atividades de **irrigação** e de **aquicultura** desenvolvidas em um período diário contínuo de 8h30min, de acordo com os percentuais:

regiões
geoeconômicas
denominadas
Polígono da Seca

	Grupo	TUSD R\$/MWh	TE R\$/MWh	Tarifa para aplicação da redução
Nordeste e demais municípios da área de atuação da SUDENE	A	90%	90%	tarifas das modalidades tarifárias azul e verde
	B	73%	73%	B1 (após aplicação do benefício da classe rural)
Norte, Centro- Oeste e demais Municípios de MG	A	80%	80%	tarifas das modalidades tarifárias azul e verde
	B	67%	67%	B1 (após aplicação do benefício da classe rural)
Demais Regiões:	A	70%	70%	tarifas das modalidades tarifárias azul e verde
	B	60%	60%	B1 (após aplicação do benefício da classe rural)

- ✓ Para a uc do grupo B, os benefícios tarifários dispostos neste artigo devem ser concedidos após a aplicação das tarifas do subgrupo B2, sendo vedada a aplicação cumulativa para o grupo A.
- ✓ A distribuidora pode estabelecer escala de horário para início, mediante acordo com o consumidor, desde que garantido o horário das **21h30 às 6 h** do dia seguinte.
- ✓ A distribuidora pode ampliar o horário de desconto em até 40h semanais, no âmbito das políticas estaduais de incentivo à irrigação e à aquicultura.
- ✓ Para uc classificada como cooperativa de eletrificação rural, o benefício tarifário incide sobre o somatório dos consumos de energia elétrica nas unidades dos cooperados durante o período estabelecido, devendo a cooperativa fornecer os dados para a distribuidora.

Classe residencial

e

Residencial baixa

renda – A tarifa social

ANEEL 1000, Art. 176: Da Classe Residencial

Deve ser classificada na classe residencial a uc em imóvel utilizado para fins de moradia, com exceção da subclasse residencial rural, considerando-se as seguintes subclasses:

I - residencial;

II - residencial baixa renda;

III - residencial baixa renda indígena;

IV - residencial baixa renda quilombola;

V - residencial baixa renda benefício de prestação continuada da assistência social; e

VI - residencial baixa renda multifamiliar.

ANEEL 1000, Art. 177: **Da Classe Residencial e da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE)**

As uc's classificadas nas **Subclasses Residencial Baixa Renda** exigem:

- I – família inscrita no **Cadastro Único para Programas Sociais** (Cad-Único) do Governo Federal, **com renda familiar mensal *per capita* $\leq 0,5$ SM (salário mínimo); ou**
- II – **idosos a partir de 65 anos ou pessoas com deficiência**, quem recebam o **Benefício de Prestação Continuada** da Assistência Social – BPC; **ou**
- III – família inscrita no Cadastro Único com renda mensal ≤ 3 SM **e que tenha portador de doença ou deficiência** cujo tratamento ou procedimento médico/terapêutico requeira o uso continuado de **aparelhos, equipamentos ou instrumentos** que, para o seu funcionamento, **demandem consumo de energia elétrica**.

➤ **Apenas uma uc por família pode ser beneficiada.**

ANEEL 1000 Art 179: Da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE

- Aplicável aos consumidores enquadrados no grupo B, subgrupo B1, sublasse Residencial Baixa Renda, que possui **descontos incidentes sobre a tarifa B1 aplicável à classe residencial**:

Subgrupo B1 <u>sublasse</u> <u>Residencial Baixa</u> <u>Renda</u>	parcela do consumo mensal	desconto (TUSD e TE)
	consumo $\leq$ 30 kWh	65%
	30 kWh < consumo $\leq$ 100	40%
	100 kWh < consumo $\leq$ 220 kWh	10%
	Consumo > 220 kWh	não incide desconto

- As Subclasses Residencial Baixa Renda **Indígena** e Residencial Baixa Renda **Quilombola** terão direito a:
- **Desconto de 100%** para consumo $\leq$ 50 kWh/mês,
 - **Desconto de 40%** para 50 kWh < consumo $\leq$ 100 kWh/mês,
 - **Desconto de 10%** para 100 kWh < consumo $\leq$ 220 kWh/mês e
 - Sem desconto **para o excedente**.

**Das opções de
enquadramento no
grupo A ou no
grupo B**

De acordo com a Resolução Nº1000/2010, ART. 23 da ANEEL, que fala das tensões de conexão, a tensão de fornecimento para a uc se dará de acordo com a **potência instalada (CI... carga instalada)** e a **demanda contratada (DC)**, se houver

Classificação de Tensão da NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade

▪ Extra-baixa tensão (EBT ou ELV)

- $V \leq 50$ V em AC
- $V \leq 120$ V em DC

▪ Baixa tensão (BT):

- $V \leq 1.000$ volts em AC (*alternating current*)
- $V \leq 1.500$ volts de DC (*direct current*)

▪ Alta tensão (AT):

- $V > 1.000$ volts em AC
- $V > 1.500$ volts em DC

• Tensão 2^{ária} de distribuição (<1000 V)

EM REDE AÉREA: $CI \leq 75$ kW;

EM REDE SUBTERRÂNEA: limite de CI ou DP dado pela distribuidora de energia;

• Níveis de Tensão:
distribuição 1^{ária}
ou de
subtransmissão

< 69 kV: $CI > 75$ kW e demanda contratada ≤ 2.500 kW;

≥ 69 kV: demanda contratada > 2.500 kW.

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021(*)

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº [414](#), de 9 de setembro de 2010; nº [470](#), de 13 de dezembro de 2011; nº [901](#), de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

Seção II - Da Tensão de Conexão.

Art. 23. A distribuidora deve definir o grupo e o nível de tensão de conexão ao sistema elétrico, observados:

I - para uc:

- a) Grupo B, com $V < 2,3 \text{ kV}$ em rede aérea: se **CI e potência de geração instalada na uc $\leq 75 \text{ kW}$** ;
- b) Grupo B, com $V < 2,3 \text{ kV}$ em sistema subterrâneo: até o limite de CI, conforme padrão de atendimento da distribuidora, **observado o direito de opção para o subgrupo AS do Grupo A** disposto no § 3º;
- c) Grupo A, com **$2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$** : se **CI ou potência instalada de geração na uc $> 75 \text{ kW}$** e **$DC \leq 2.500 \text{ kW}$** ; e
- d) Grupo A, com **$V \geq 69 \text{ kV}$** : se **$DC > 2.500 \text{ kW}$** ;

II - para central geradora, preservada a confiabilidade e a segurança operativa do sistema elétrico, devem ser observadas as seguintes faixas de tensão de conexão:

- a) **$CI \leq 75 \text{ kW}$: tensão $< 2,3 \text{ kV}$** ;
- b) **$75 \text{ kW} < CI \leq 500 \text{ kW}$: tensão $< 2,3 \text{ kV}$** ou **$2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$** ;
- c) **$500 \text{ kW} < CI \leq 30 \text{ MW}$: $V \geq 2,3 \text{ kV}$** ; e
- d) **$CI > 30 \text{ MW}$: $V \geq 69 \text{ kV}$** ;

III - para demais usuários: definido a partir do estudo realizado pela distribuidora, considerando as características técnicas da rede e a disponibilidade necessária.

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

Seção II - Da Tensão de Conexão

Art. 23.

§ 1º uc com $50 \text{ kW} < \text{CI}$ ou $\text{geração} \leq 75 \text{ kW}$ pode ser enquadrada no Grupo A, desde que tenha potencial de prejudicar a prestação do serviço a outros consumidores e demais usuários, e seja justificado no estudo da distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 2º Instalações de uso coletivo em edificações de múltiplas unidades consumidoras e que possuam $\text{CI} > 75 \text{ kW}$ podem ser enquadradas no Grupo B, desde que satisfeitas as seguintes condições:

- I - mais que 50% das unidades da edificação se enquadrem no Grupo B;
- II - existência de solicitação ou concordância do consumidor; e
- III - a distribuidora avalie a viabilidade por meio de realização de estudo.

§ 3º A uc pode optar pela mudança para o subgrupo AS do grupo A se $\text{CI} > 75 \text{ kW}$ e se for atendida por sistema subterrâneo de distribuição em $V < 2,3 \text{ kV}$.

(Uma uc pode solicitar conexão em tensão diferente das estabelecidas neste artigo via estudos de viabilidade e de custos pela distribuidora. Da mesma forma, a distribuidora só pode definir tensão de conexão diferente da disposta neste artigo por indicação do estudo realizado e após concordância do consumidor).

Art. 24. A distribuidora deve dispor em suas normas técnicas se a conexão será monofásica, bifásica ou trifásica, considerando, entre outros fatores, a carga ou a potência instalada e a rede de distribuição existente.

Tensão de atendimento da uc (Normas CEMIG)

Cada região é de responsabilidade de uma Concessionária ou Permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica

Permissionária - Cooperativa de eletrificação rural cujas atividades tenham sido regularizadas e que tenha firmado o respectivo Contrato de Permissão para distribuição de energia elétrica a público indistinto, em área de atuação delimitada, com atendimento amplo e não discriminatório das diversas classes e subclasses de consumidores.

CEMIG - Condições para pedidos de **ligação nova ou aumento de carga** ($\uparrow$ carga):

1) BT - urbano/rural, para padrão individual ou em agrupamentos com **até 3 cx**: conforme ND-5.1 ou ND-5.2, com a apresentação doc titular, localização uc, declaração descritiva da CI ($P_{\text{média equipamentos}}$ consultada nas tab 9B da ND-5.1 e tab 23A da ND-5.2, ou na etiqueta do fabricante do equipamento).

Excepcionalmente para as situações a seguir, solicitar antecipadamente a **análise da carga/rede**, através do **formulário 1 - padrão individual ou em agrupamento sem proteção geral**:

- uc individual urbana e **2Φ** , com **$DTM\ 2P > 60A$** e **$CI \leq 75\ kW$** ;
- uc individual urbana e **3Φ** , com **$CI \leq 75\ kW$** ;
- uc individual **rural**, com **$CI \leq 75\ kW$** ;
- agrupamento com até 3 cxs de medição que possua somente uma unidade **3Φ** , desde que **$DTM\ 2P$** e **$3P \leq 60\ A$** .

CEMIG - Condições para pedidos de **ligação nova ou aumento de carga** ($\uparrow$ carga):

2) **BT** - **um padrão 3Φ individual > 75 kW** ou agrupamento com + de 3 cxs de medição (com uma uc 2Φ ou uc 3Φ , com $DTM > 60$ A, ou ainda agrupamento com + de uma uc 3Φ): **é necessário solicitar antecipadamente a análise da carga/rede, por um responsável técnico com registro no CREA, Formulário 2 - padrão em agrupamento com proteção geral e anexo i - necessário para edificações de uso coletivo com mais de 30 cx de medição.**

- A uc individual, 3Φ , com **CI > 75 kW (DTM 3P > 200 A)** deve ser **atendida em MT**, exceto quando o interessado optar pelo atendimento em BT.
- Neste caso, o interessado deverá formalizar o pedido através do "TERMO DE OPÇÃO DE ATENDIMENTO EM BT".

c) Quadro de distribuição de circuitos, no caso da não existência de caixa de passagem (energia medida).

8.3 As seções mínimas dos condutores devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão, obedecidos os seguintes valores máximos a partir do ponto de medição (saída do medidor ou caixa de passagem com energia medida) e até os pontos de utilização da energia:

a) edificações com demanda até 304kVA:

Iluminação.....4%

Força.....4%

Nos limites acima devem ser também consideradas as quedas no ramal interno da unidade consumidora.

9. ATENDIMENTO À CARGA INSTALADA SUPERIOR A 75kW E DEMANDA MAIOR QUE 95kVA E MENOR OU IGUAL A 304kVA



9.1 O cliente pode optar por atendimento em baixa tensão quando a carga instalada for superior a 75kW e a demanda for até 304kVA. Neste caso o pedido do consumidor deve ser por escrito.

CEMIG - Condições para pedidos de **Ligação nova ou aumento de carga** (↑carga):

3) BT - Ligação nova em área rural: com trafo exclusivo ou compartilhado (**1Φ** ou **3Φ**): *formulário 3 - ligação nova em área rural.*

4) MT: edificações **individuais ou compartilhadas, urbanas ou rurais, residenciais, comerciais ou industriais**, com **CI $\geq$ 75 kW**, a partir de RDA ou RDS com **$V_{nominal} = 13,8 \text{ kV}, 22 \text{ kV}$ e $34,5 \text{ kV}$** , o interessado deverá apresentar à Cemig o **projeto elétrico** juntamente com uma cópia da **ART de projeto**, conforme especificado na **ND-5.3**.

• **Para uc atendida em MT e com faturamento em BT**, o interessado deverá formalizar o seu pedido através do ***Termo de Opção pelo Faturamento Monômio***.

Enquadramento da uc
no Grupo A
ou
no Grupo B

**Qualquer tipo de consumidor
(residencial, industrial ou comercial),
pode estar no grupo A ou B, dependendo
de suas características de potência, as
quais determinam sua tensão de
atendimento (BT, MT ou AT)**

Possibilidade de
migração do Grupo A
para o Grupo B, para
fins de faturamento

Da Opção de Faturamento - pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B:

Art. 292. ANEEL 1000:

Em uc do GRUPO A, o consumidor **pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B**, correspondente à respectiva classe, se atendido **pelo menos um entre 4 critérios descritos a seguir.**

A aplicação da tarifa do grupo B ou o retorno ao faturamento com aplicação de tarifa do grupo A devem ser realizados até o segundo ciclo de faturamento subsequente à formalização da opção de faturamento.

Da Opção de Faturamento - pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B:

Art. 292. ANEEL 1000:

Em uc do GRUPO A, o consumidor **pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B**, correspondente à respectiva classe, se atendido **pelo menos um** dos **4 seguintes critérios**:

I – a soma da potência nominal total dos transformadores for **$\leq 112,5$ kVA**;

II – a soma da potência nominal total dos transformadores for **≤ 1125 kVA**, se classificada na **subclasse cooperativa de eletrificação rural**;

Da Opção de Faturamento - **pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B:**

Hotéis / Pousadas / Resorts:

Art. 292. ANEEL 1000 :

III – a uc se localizar em **área de veraneio ou turismo** sendo que a atividade da uc seja de **serviços de hotelaria ou pousada**, independentemente da potência nominal total dos transformadores;

Art. 292. § 1º. área de veraneio ou turismo: aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística.

Da Opção de Faturamento - **pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B:**

Estádios / Ginásios / Parques de exposição:

Art. 292. ANEEL 1000

IV – quando, em instalações permanentes para a prática de **atividades esportivas** ou **parques de exposições agropecuárias**, a CI dos refletores utilizados na iluminação dos locais **$\geq 2/3$ (dois terços) da CI total.**

Da Opção de Faturamento - pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B:

Edificações de uso coletivo:

§ 2º Instalações de uso coletivo em edificações de múltiplas unidades consumidoras e **que possuam carga > 75 kW** podem ser enquadradas no Grupo B, desde que satisfeitas as seguintes condições:

- I - mais que 50% das unidades da edificação se enquadrem no Grupo B;
- II - existência de solicitação ou concordância do consumidor; e
- III - a distribuidora avalie a viabilidade por meio de realização de estudo.

Possibilidade de
migração do Grupo B
para o Grupo A, para
fins de faturamento

Da Opção de Faturamento - pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo A:

ANEEL 1000, Art 23, § 1º:

uc com carga > 50 kW e ≤ 75 kW pode ser enquadrada no Grupo A, desde que possua equipamentos que possam prejudicar a qualidade do serviço prestado a outros consumidores e demais usuários, e seja justificado no estudo da distribuidora.

Da Opção de Faturamento - **pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo A:**

Subgrupo AS ($V < 2300\text{ V}$, tarifação no grupo A é opcional):

ANEEL 1000, Art 23, § 3º:

Quando a uc tiver **CI > 75 kW** e for atendida por sistema subterrâneo de distribuição (RDS) em em tensão 2^{ária} (**$V < 1000\text{ V}$**), o consumidor **pode optar pela mudança para o grupo A**, com aplicação da tarifa do subgrupo AS.

As tarifas diferenciadas

Tarifas vigentes CEMIG - 2025

sem impostos, sem taxas e considerando bandeira verde

(desprezando ICMS, PIS/PASEP, COFINS e Contribuição de
Iluminação Pública)

Compare: Tarifas CEMIG – 2025 em condições de bandeira verde, sem impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS) e sem Contribuição de Iluminação Pública

Tarifa do Grupo B	(R\$/kWh)
B1 - RESIDENCIAL:	0,85858

**Convencional binômia:
extinta em 2018**

Tarifas do Grupo A (Modalidade Convencional) Clientes Residenciais e Puras	DEMANDA	ENERGIA
AS (Subterrâneo)	84,6 R\$/kW	0,16531 R\$/kWh

Tarifas do Grupo A (Modalidade TH Verde)	DEMANDA (R\$/kW)
SUBGRUPO AS (Subterrâneo)	22,76

Tarifas do Grupo A (Modalidade TH Verde)	ENERGIA (R\$/kWh)			
	PS	PU	FS	FU
SUBGRUPO AS (Subterrâneo)	3,25204		0,51803	

Tarifas do Grupo A (Modalidade TH AZUL)	DEMANDA (R\$/kW)	
	PONTA	F. PONTA
SUBGRUPO AS (Subterrâneo)	105,23	22,76

Tarifas do Grupo A (Modalidade TH AZUL)	ENERGIA (R\$/kWh)			
	PS	PU	FS	FU
SUBGRUPO AS (Subterrâneo)	0,69717		0,51803	

Tarifas do Grupo B (Baixa Tensão) Convencional

	(R\$/kWh)
B1 - RESIDENCIAL	0,85858
B2 - RURAL	
B3 - DEMAIS CLASSES	

B1 – RESIDENCIAL BAIXA RENDA	(R\$/kWh)
Consumo mensal até 30 kWh	0,242655
Consumo mensal entre 31 até 100 kWh	0,415980
Consumo mensal entre 101 até 220 kWh	0,623970
Consumo mensal superior a 220 kWh	0,693300

B4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(R\$/kWh)
Iluminação Pública - B4a - Rede de Distribuição	0,47221
Iluminação Pública - B4b - Bulbo da Lâmpada	0,51515



O ponto de entrega de energia para atendimento dos serviços de Iluminação Pública será alternativamente:

I - a conexão da rede de distribuição do concessionário com as instalações elétricas de Iluminação Pública, **quando estas pertencerem ao Município**, ou

II - o bulbo da lâmpada, quando, havendo interesse entre as partes, as instalações destinadas à Iluminação Pública pertencerem **ao concessionário**.

Com GD (Geração Distribuída)	(R\$/kWh)
B1 - Residencial - Normal	0,58357
B2 - Rural	
B3 - DEMAIS CLASSES	
B1 - Residencial – Baixa Renda – acima de 220 kWh/mês	0,41829
Iluminação Pública - B4a - Rede de Distribuição	0,32096
Iluminação Pública - B4b - Bulbo da Lâmpada	0,35014

Tarifas do Grupo B (BT) em 2025

em condições de bandeira verde, sem impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS) e Contribuição de Iluminação Pública

TARIFA BRANCA	Consumo R\$/kWh	Com GD - Consumo R\$/kWh
B1 - RESIDENCIAL - Ponta	1, 66162	1,22240
B1 -RESIDENCIAL - Intermediário	1,09590	0,83582
B1 - RESIDENCIAL - F. Ponta	0.70933	0.44925
B2 - RURAL - Ponta	1,75990	1,32068
B2 - RURAL - Intermediário	1,15487	0,89479
B2 - RURAL - F. Ponta	0,72899	0,46891
B3 - DEMAIS CLASSES - Ponta	1,71076	1,27154
B3 - DEMAIS CLASSES - Intermediário	1,12539	0,86531
B3 - DEMAIS CLASSES - F. Ponta	0,71916	0,45908

Para comparação... Tarifa convencional	(R\$/kWh)
B1 - RESIDENCIAL	0,85858
B2 - RURAL - Normal	
B3 - DEMAIS CLASSES	

Tarifas CEMIG – 2025

em condições de bandeira verde, sem impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS) e Contribuição de Iluminação Pública

Tarifas do Grupo A (Média e Alta Tensão)

Modalidade TH Verde	DEMANDA
SUBGRUPO	(R\$/kW)
A3a (30 a 44 kV)	22,81
A4 (2,3 a 25 kV)	
AS (Subterrâneo)	22,76

Modalidade TH Verde	ENERGIA (R\$/kWh)			
	PONTA	PONTA	F. PONTA	F.PONTA
SUBGRUPO	SECO	UMIDO	SECO	UMIDO
A3a (30 a 44 kV)	2,28496		0,45	
A4 (2,3 a 25 kV)				
AS (Subterrâneo)	3,25204		0,51803	

TARIFA DE ULTRAPASSAGEM (TU) = 2x TARIFA DE DEMANDA (TD)

A uc com GD – tem desconto somente sobre TE. Nenhum desconto sobre TD.

Tarifas CEMIG – 2025

em condições de bandeira verde, sem impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS) e Contribuição de Iluminação Pública

Tarifas do Grupo A (Média e Alta Tensão)

MODALIDADE TH AZUL	DEMANDA	
	(R\$/kW)	(R\$/kW)
SUBGRUPO	PONTA	F. PONTA
A2 (88 a 138 kV)	21,51	10,5
A3 (69 kV)	34,97	13,12
A3a (30 a 44 kV)	68,21	22,81
A4 (2,3 a 25 kV)		
AS (Subterrâneo)	105,23	22,76

MODALIDADE TH AZUL	ENERGIA (R\$/kWh)			
	PONTA		F. PONTA	
	SECA	UMIDA	SECA	UMIDA
A2 (88 a 138 kV)	0,56231		0,38316	
A3 (69 kV)	0,58466		0,40551	
A3a (30 a 44 kV)	0,62914		0,45	
A4 (2,3 a 25 kV)				
AS (Subterrâneo)	0,69717		0,51803	

TARIFA DE ULTRAPASSAGEM (TU) = 2x TARIFA DE DEMANDA (TD)

A uc com GD – tem desconto somente sobre TE. Nenhum desconto sobre TD.

Taxas CEMIG - 2025

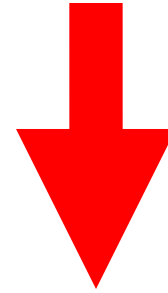
SERVIÇOS COBRÁVEIS	grupo B 1 ϕ (R\$)	grupo B 2 ϕ (R\$)	grupo B 3 ϕ (R\$)	grupo A (R\$)
Aferição de medidor	12,65	21,07	28,09	140,62
Verificação de nível de tensão			25,30	
Religação normal	11,21	15,44	43,37	
Emissão de 2ª via de fatura / quitação anual de débitos	4,19			8,42

Memória de massa, que é o registro digital do medidor de energia elétrica
ou **RDTD - Registrador Digital para Tarifação Diferenciada:**

Disponibilização dados de medição	9,81	14,04	28,09	84,36
Desligamento programado / Religação programada	56,22	84,36	140,62	281,25
Vistoria de uc / Visita técnica / Fornecimento pulsos potência e sincronismo	9,81	14,04	28,09	84,36

O Grupo B

Estrutura Tarifária – grupo B



- 1) **Modalidade tarifária convencional monômia**: com um preço de consumo de energia (R\$/kWh) sem distinção horária;
- e
- 2) **Modalidade tarifária horária branca**: monômia, com 3 preços de consumo de energia (R\$/kWh), de acordo com os postos tarifários.

1) Modalidade Convencional

- A Tarifa **CONVENCIONAL**, se caracteriza por **não possuir sazonalidade** nem para o consumo e nem para demanda.
- O valor da tarifa **não se altera** em nenhum instante do dia, dia da semana ou do mês de faturamento.
- Constituía o único sistema tarifário até 1981.
- Até recentemente aplicava-se tanto ao **grupo B** (tarifa única aplicável ao consumo de energia, R\$/kWh) – **TARIFA CONVENCIONAL MONÔMIA**, quanto ao **grupo A** (uma tarifa aplicável ao consumo de energia, R\$/kWh ou R\$/MWh e outra aplicável à demanda, R\$/kW) – **TARIFA CONVENCIONAL BINÔMIA**, sendo que após o 3º ciclo de revisão tarifária periódica (3CRTP) de cada concessionária de distribuição (CEMIG – março/2018), tornou-se restrita ao Grupo B.

2) Modalidade Horária Branca

3 ≠ patamares para a tarifa de energia, de acordo com os horários de consumo (**3 postos horários**):

a) posto tarifário ponta: período composto por 3 h diárias consecutivas.

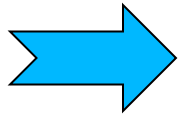
b) posto tarifário intermediário: período de horas conjugado ao posto tarifário ponta, sendo **uma hora imediatamente anterior** e **outra imediatamente posterior**, aplicado para o Grupo B, admitida sua flexibilização.

c) posto tarifário fora de ponta: período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta e, para o Grupo B, intermediário.

Objetivo: reduzir ou adiar investimentos no sistema elétrico, através do estímulo à redução do uso de energia no horário de pico.



Tarifa branca



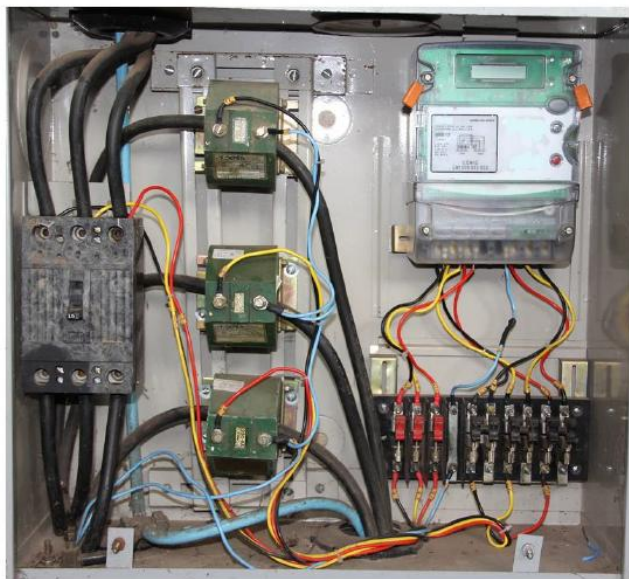
Exige que as distribuidoras substituam os medidores eletromecânicos de energia **pelos eletrônicos.**

Medidor inteligente, próprio para acesso à tarifa branca (custos da troca são de responsabilidade da distribuidora de energia)



- Exigência CEMIG: padrão no modelo atual (em vigor desde 2018), no qual o medidor passou a ser conectado após o disjuntor, que mudou para padrão IEC proporcionando controle mais preciso e seguro da uc, além de oferecer uma gama maior de possíveis fornecedores ao mercado.
- NDs 5.1 e 5.2 estão em fase final de revisão e deverão ser publicadas em breve.

DESENHO 68 – FOTOS DE LIGAÇÃO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS IRRIGANTES, PARA UNIDADES COM TARIFA BRANCA OU PARA UNIDADES COM MEDIDOR PARA VERIFICAR A QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA (QEE)



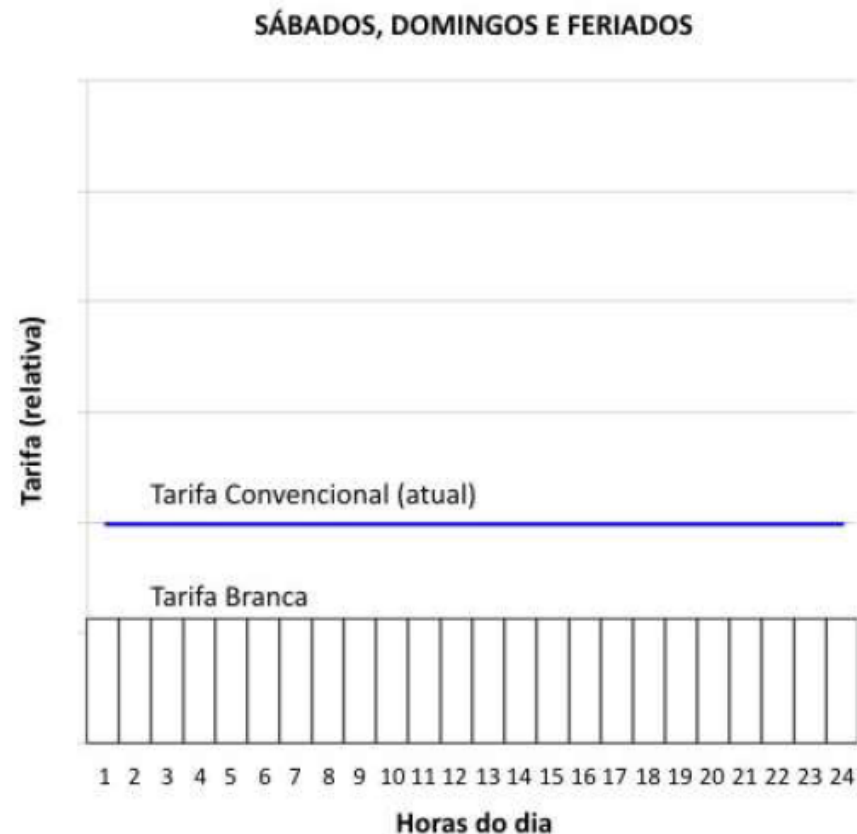
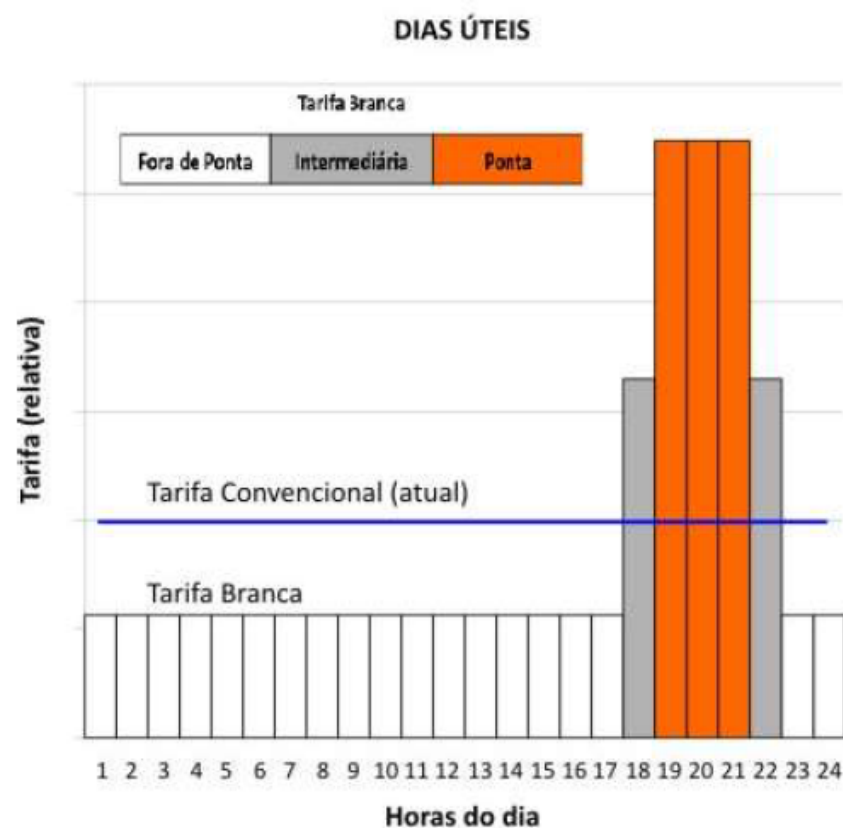
MEDIÇÃO COM
LIGAÇÃO INDIRETA
(COM TC)



MEDIÇÃO COM
LIGAÇÃO DIRETA

- ➔
- De 2ª a 6ª feira: ✓ Uma tarifa mais barata empregada **19 h/dia (HFP)**;
✓ outra mais cara, nas **3 h/dia (definidas por cada Concessionária)** em que o consumo de energia do sistema elétrica atinge o pico máximo (**HP**) e
✓ a terceira, intermediária, será entre esses dois horários, totalizando **2 h/dia (HI)**.

- ➔
- Nos finais de semana e feriados: FP 24h por dia (**HFP**).



- **O consumidor precisa avaliar se tem condições de mudar seus hábitos de consumo:** evitar equipamentos que consomem muita energia (chuveiros elétricos, aquecedores, ferro de passar roupa, ar condicionado, etc.) no período em que ocorre o pico de consumo do sistema elétrico (em geral, entre 16h e 21h).
- **Caso não consiga evitar o consumo no horário de ponta, a adesão à Tarifa Branca pode resultar em uma conta maior.**



Tarifa Branca: exige análise do perfil de consumo e dos hábitos de utilização da energia elétrica ao longo do dia, comparando-os com os períodos de ponta (HP) e intermediário (HI).

➡ É sempre opcional (a tarifa convencional continuará disponível).

➡ Não aplicável para iluminação pública (B4), nem para consumidores de baixa renda do subgrupo B1. Válida para os demais consumidores do Grupo B, inclusive o rural.

Quando pode aderir à Tarifa Branca? Os interessados poderão fazer a solicitação de adesão e, no prazo máximo de 30 dias, começarão a ser faturados pela Tarifa Branca :

I – começou em 2018 **para novas ligações** e para uc com média anual de consumo > 500 kWh/mês;

II - A partir de 2019 passou a estar disponível para uc com média anual de **consumo > 250 kWh/mês**; e

III - A partir de 2020 liberada para todas as demais uc.



➤ Quem aderir, pode depois voltar atrás! Pode-se solicitar a qualquer momento **(mas pagará a fatura contabilizada pela tarifa Branca até 30 dias após o pedido de cancelamento: cuidado com o horário de pico).**

➤ Após retornar à Tarifa Convencional, ele só poderá aderir novamente à Tarifa Branca após 6 meses.

Enquadramento no Grupo B

Grupo B

uc atendidas pelo SIN em $V < 2,3$ kV, devem ser enquadradas conforme os seguintes critérios:

Modalidade	Aplicação	Definição
Tarifa convencional monômnia	Compulsória e automática	Aplicada às uc's do grupo B, caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica, independentemente das horas de utilização do dia: I. tarifa única para o consumo de energia (R\$/kWh);
Tarifa horária branca	Opcional	Aplicada às uc's do grupo B, exceto para o subgrupo B4 e para as subclasses Baixa Renda do subgrupo B1 , caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia: I. uma tarifa para o consumo de energia (R\$/kWh) para o <u>posto tarifário ponta</u> ; II. uma tarifa para o consumo de energia (R\$/kWh) para o <u>posto tarifário intermediário</u> ; e III. uma tarifa para o consumo de energia (R\$/kWh) para o <u>posto tarifário fora de ponta</u> .

O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior aos referidos neste artigo, não sendo a diferença resultante objeto de futura compensação.

ANEEL 1000, art. 291:

- I – **30 kWh**, se monofásico (FN) ou bifásico a 2 condutores (FF);
- II – **50 kWh**, se bifásico a 3 condutores (FFN); ou
- III – **100 kWh**, se trifásico.

Parágrafo único. O custo de disponibilidade será de 50% do valor disposto no caput, com fundamento na Lei nº 14.300, de 2022, para uc participante do SCEE e utilizada por família inscrita no CadÚnico

ANEEL 1000, art. 2º - Das definições:

XXIX-A - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica que utilize fontes renováveis ou de cogeração qualificada, conectada à rede de distribuição de energia elétrica por meio de uc, da qual é considerada parte, que possua CI (em CA) ≤ 75 kW.

XXIX-B - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica que utilize fontes renováveis ou de cogeração qualificada, conectada à rede de distribuição de energia elétrica por meio de uc, da qual é considerada parte, que possua CI (em CA) > 75 kW e:

- a) ≤ 5 MW para as centrais geradoras de fontes despacháveis;
- b) ≤ 3 MW para as demais fontes não enquadradas como centrais geradoras de fontes despacháveis; ou
- c) ≤ 5 MW para uc's já conectadas em 07/01/2022 ou que protocolarem solicitação de orçamento de conexão independentemente do enquadramento como centrais geradoras de fontes despacháveis.

O Grupo A

Determinado pela ANEEL 456 e mantido pela Aneel 414 até a homologação dos ciclos de revisões tarifárias periódicas (1CRTP e 3CRTP)

Modalidade	Demanda (R\$/kW)	Consumo (R\$/MWh)	Em extinção
Tarifa convencional binômia	✓ Um preço único.	✓ Um preço único.	
Tarifa horária verde	✓ Um preço único.	✓ Um preço para a ponta em período úmido (PU); ✓ Um preço para fora de ponta em período úmido (FU); ✓ Um preço para a ponta em período seco (PS); ✓ Um preço para fora de ponta em período seco (FS).	
Tarifa horária azul	✓ Um preço para a ponta (P); ✓ Um preço para fora de ponta (FP).	✓ Um preço para a ponta em período úmido (PU); ✓ Um preço para fora de ponta em período úmido (FU); ✓ Um preço para a ponta em período seco (PS); ✓ Um preço para fora de ponta em período seco (FS).	

Aneel 1000

Modalidade	Demanda (R\$/kW)	Consumo (R\$/MWh)
Tarifa horária verde	✓ Um preço único.	✓ Um preço para a ponta (HP); ✓ Um preço para fora de ponta (FP).
Tarifa horária azul	✓ Um preço para a ponta (P); ✓ Um preço para fora de ponta (FP).	✓ Um preço para a ponta (HP); ✓ Um preço para fora de ponta (FP).

Enquadramento no Grupo A

Grupo A

uc atendida pelo SIN em $V \geq 2,3$ kV, devem ser enquadradas conforme os seguintes critérios:

Modalidade	Compulsória	Opcional
Tarifa convencional binômia	-	✓ Era permitida para tensão de fornecimento < 69 kV e demanda contratada ≤ 300 kW (depois reduzida para < 150 kW) Extinta
Tarifa horária verde	-	✓ tensão de fornecimento < 69 kV
Tarifa horária azul	✓ tensão de fornecimento ≥ 69 kV e qualquer demanda contratada.	✓ tensão de fornecimento < 69 kV

Subgrupo Tarifário	MODALIDADE TARIFÁRIA		
	Convencional	THS - Azul	THS - Verde
A1 A2 A3 V ≥ 69kV	IMPEDIDO	compulsório para qualquer valor de demanda contratada	IMPEDIDO
A3a	disponível para contratos	disponível para qualquer valor de demanda contratada	
A4			
AS (subterrâneo)			

< 500 kW, depois < 300 kW, depois < 150 kW

< 500 kW, depois < 300 kW, depois 150 kW...

modalidade tarifária
convencional binômia

Em
extinção

Subgrupos **Grupo A:**

A1: $V \geq 230 \text{ kV}$;

A2: $88 \leq V \leq 138 \text{ kV}$

A3: 69 kV

A3a: $30 \leq V \leq 44 \text{ kV}$

A4: $2,3 \leq V \leq 25 \text{ kV}$

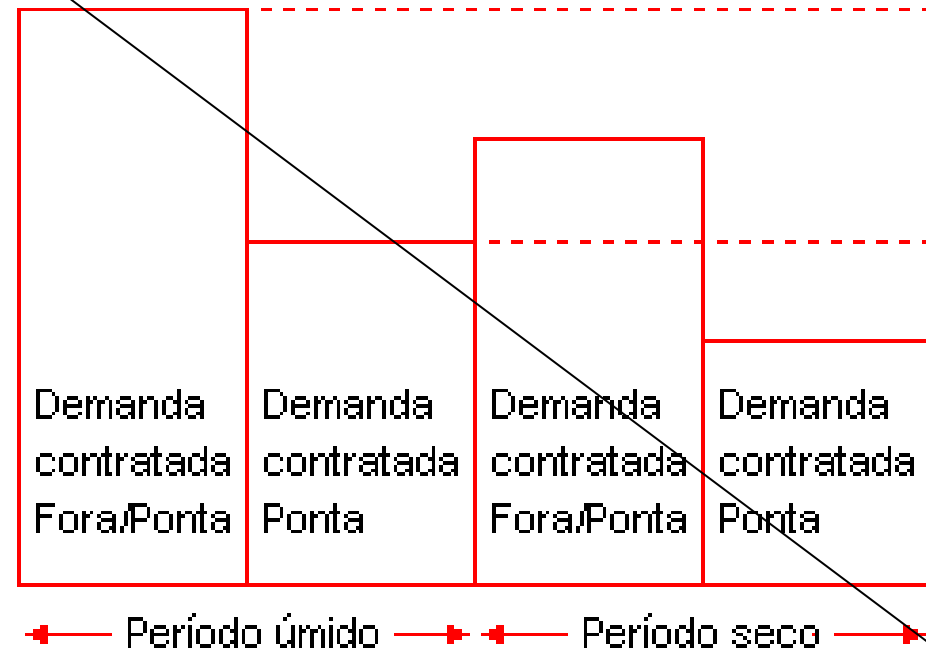
AS: $V < 2,3 \text{ kV}$ com
alimentação subterrânea.

Restrições na demanda a contratar

Revogado

Restrição às Demandas Contratadas na Tarifa Azul:

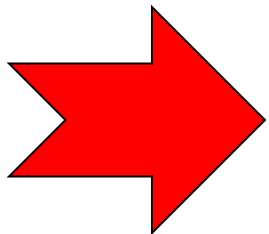
- ▶ as demandas contratadas para o **HP** do PU ou PS deveriam ser $\leq$ demandas contratadas para o **HFP** dos respectivos períodos;
- ▶ em cronogramas de demanda que incluem PU e PS, as demandas contratadas para os HP e HFP no **PS** deveriam ser $\leq$ demandas respectivas contratadas no **PU**.



Vigente:

ANEEL 1000. Art. 148. A contratação da demanda deve observar, em pelo menos um dos postos tarifários, os valores mínimos de:

- I – Conforme Art 160, para os **consumidores livres**;
- II – 500 kW, para os **consumidores especiais**; e
- III – 30 kW, para os demais consumidores do Grupo A, inclusive cada uc que integre **comunhão de interesses de fato ou de direito de consumidores especiais**.



§ 1º A **contratação de demanda** não se aplica às uc **do grupo A** que **optarem pela aplicação de tarifas do grupo B**.

Escolha do sistema tarifário

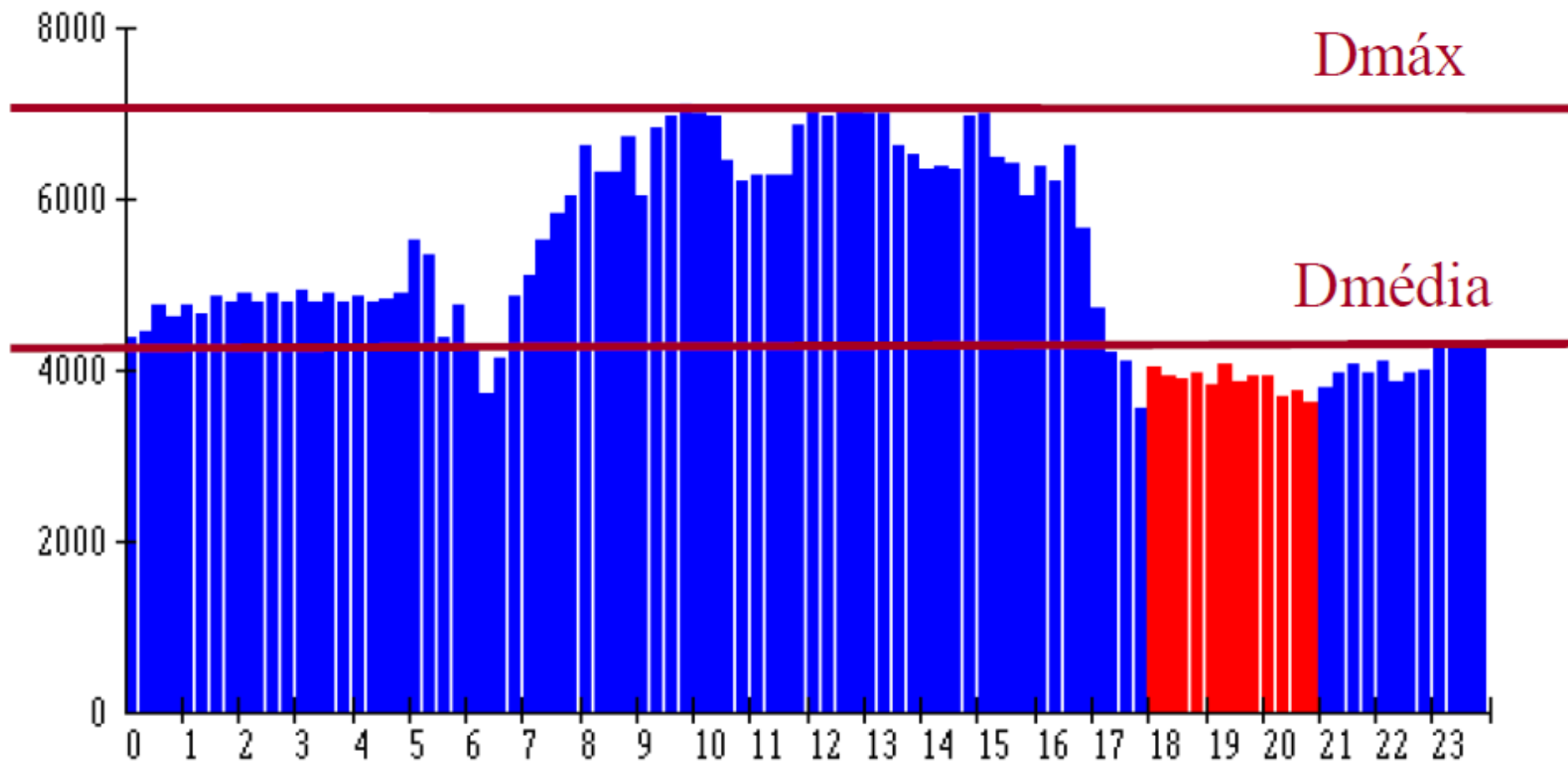
Fator de carga

$$FC = \frac{D_{MED}}{D_{MAX}} = \frac{D_{MED} \cdot \Delta t}{D_{MAX} \cdot \Delta t} = \frac{kWh}{D_{MAX} \cdot \Delta t}$$

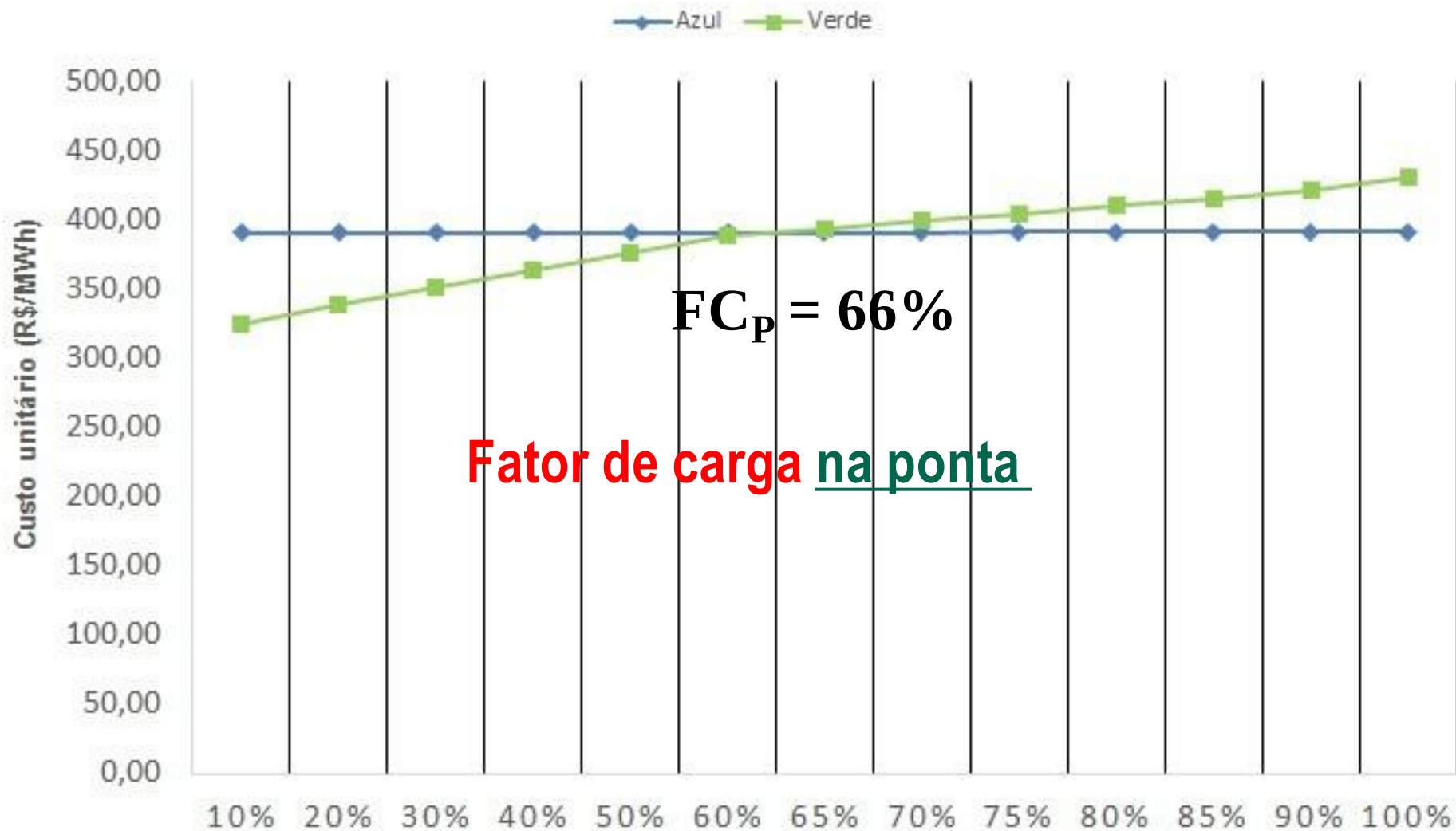
onde:

D_{MED} : demanda média

D_{MAX} : demanda máxima



CUSTO UNITÁRIO X FATOR DE CARGA

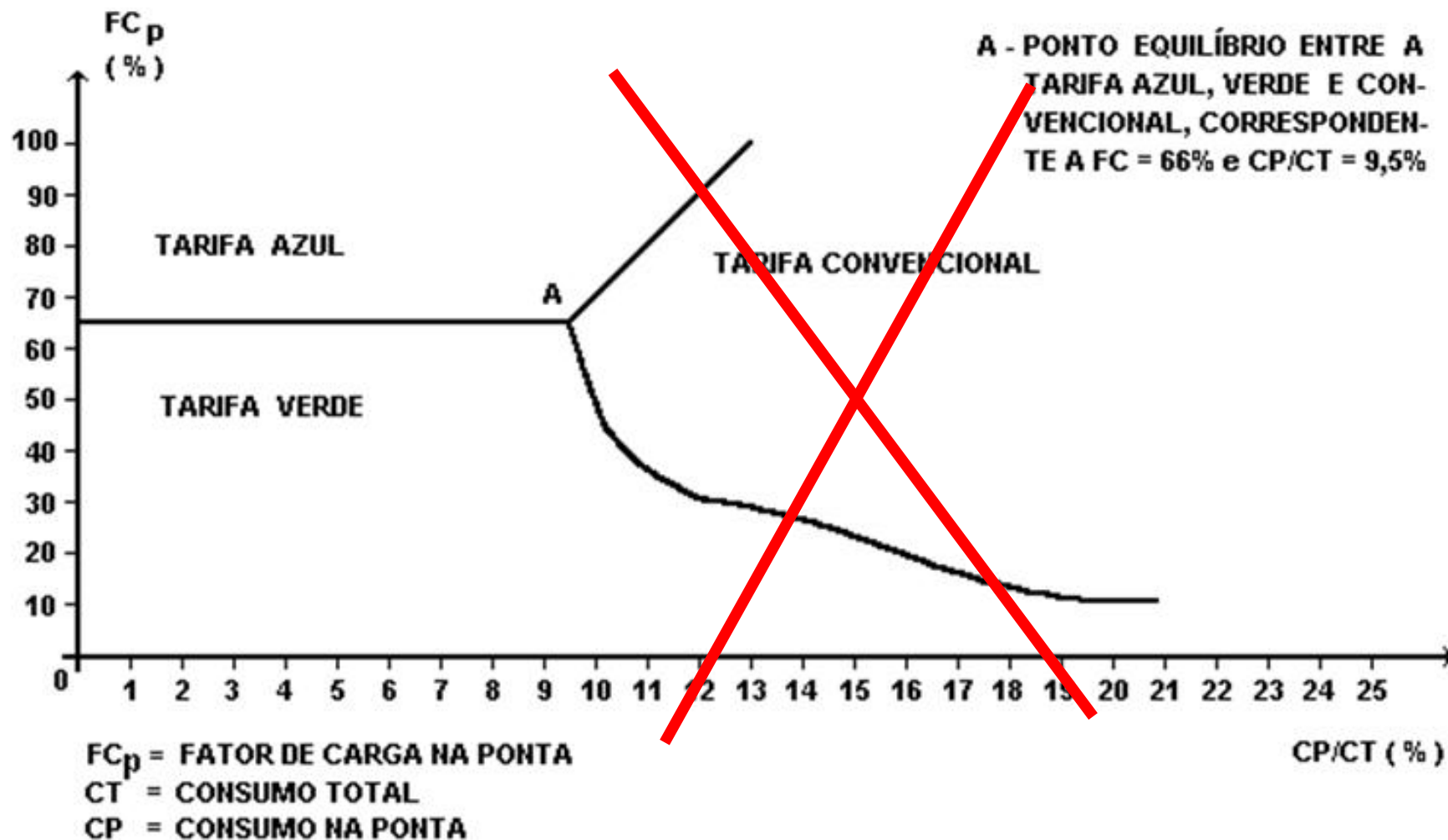


Fator de carga na ponta

**Relação típica entre o
Fator de carga na ponta
com o grupo tarifário no qual
o consumidor será
enquadrado:**

$FC_p < 0,66$ ou 66%	$\Rightarrow$ Em geral a TH verde é vantajosa.
$FC_p > 0,66$ ou 66%	$\Rightarrow$ Em geral a TH azul é vantajosa.

Escolha do sistema Tarifário



FONTE: ELETRICIDADE MODERNA - No. 171

Considerando um mês qualquer (não especificado):

$$F_{carga\ mensal} = \frac{D_{méd}}{D_{máx}} = \frac{(Consumo_{kWh} / 730)}{D_{máx}} = \frac{Consumo_{kWh}}{730 \times D_{máx}}$$

Obs: conhecendo-se o mês tem-se para 30 dias x 24h = 720 h/mês



(365 dias/12 meses) = 30,417 dias por mês
(30,417 dias x 24 horas) = 730 h/mês

Como o HP só ocorre de 2ª a 6ª feira, durante 3h, convencionou-se:

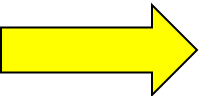
- que no período de ponta o tempo médio mensal de disponibilidade da energia é de 66 h/mês:

(22 dias por mês x 3 horas) = 66 h/mês

- Assim, no horário fora de ponta tem-se a disponibilidade de 664 h/mês.

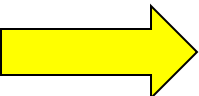
(22 dias por mês x 21 horas) = 462 h/mês + (8,417 dias por mês x 24 horas) = 202 h/mês = 664 h/mês

FC ponta



$$FC_p = \frac{\text{consumo mensal na ponta}}{\text{demanda medida(kW)} \times 66}$$

FC fora ponta



$$FC_{fp} = \frac{\text{consumo mensal fora da ponta}}{\text{demanda medida(kW)} \times 664}$$

O faturamento

CUSTOS DE ENERGIA ELÉTRICA:

**o Faturamento da Energia
varia conforme o Grupo do
Consumidor**

IMPORTE

Faturamento da Energia e da Demanda

Total de Importe do Fornecimento

Em qualquer das alternativas, o importe (I) relativo ao faturamento da demanda e do consumo será, finalmente:

$$I = FD + FC$$

$$\text{IMPORTE} = \text{FD} + \text{FC}$$

Onde:

- **FD = Faturamento de demanda;**
- **FC = Faturamento de consumo.**

Além do importe, o faturamento de energia elétrica pode conter:

- **Excedentes: demanda de ultrapassagem, FER e FDR**
- **Impostos;**
- **Tarifas;**
- **Multas;**

$$\begin{aligned} &\text{IMPORTE LÍQUIDO} \\ &= \\ &\text{IMPORTE} + \\ &\text{FDU} + \text{FER} + \text{FDR} \end{aligned}$$

Onde:

- **FDU** = Faturamento de demanda de ultrapassagem;
- **FER** = Faturamento de energia reativa excedente;
- **FDR** = Faturamento de demanda reativa excedente.

FATURAMENTO

=

IMPORTE LÍQUIDO

+

Impostos, taxas, multas.

Impostos (podem chegar a 50% do valor da conta de energia):

- **Esfera municipal: CIP** - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, relacionado ao projeto, implantação, manutenção e expansão de redes públicas (% varia por Prefeitura).
- **Esfera estadual: ICMS** - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (% varia por Estado e Classe da uc ou por faixa de consumo).
- **Esfera federal: COFINS** - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (4,45%) e **PIS** - Programa de Integração Social (0,95%), com a finalidade de atender programas sociais do governo.

Base de cálculo (BC) do ICMS sobre energia elétrica:

$$BC = IL \times \left(1 + \frac{ALIQ}{100 - ALIQ} \right)$$

onde:

BC - base de cálculo;

IL - Importe Líquido = FC + FD + FDU + FDR + FER.

ALIQ - Alíquota = % valor do produto/serviço (fixada em 18%, 25 % ou 30% em MG).

$$BC = IL \times 1,4286$$

(residencial)

$$BC = IL \times 1,33333$$

(comercial)

$$BC = IL \times 1,2195$$

(industrial)

no Estado de MG

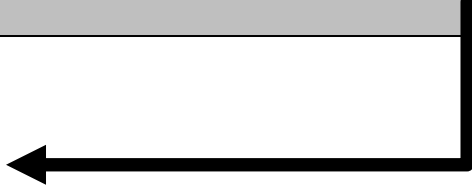
Alíq ICMS em MG	Classe do consumidor	Exceção
30%	residenciais isentos da cobrança	Alíquota de 0% (multiplicador 1): uc subclasses Residencial Baixa Renda beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e consumo médio ≤ 3 kWh/dia.
25 %	atividades de comércio e serviços UFTM e HC	- Alíquota de 18%: imóveis das entidades religiosas, das entidades beneficentes educacionais, de assistência social ou de saúde, inclusive filantrópicas, e dos hospitais públicos e privados. - Alíquota de 6% (Multiplicador 1.0634) para as Instituições públicas de ensino superior e hospitais públicos universitários mantidos por instituições federais e estaduais de ensino superior cadastradas na CEMIG.
18 %	atividades rurais e de indústria + igrejas, entidades beneficentes educacionais, assistência social ou saúde e hospitais.	- Alíquota de 12% (multiplicador 1.136): uc rural classificados como irrigante, exceto contrato de tarifa noturna. - Alíquota de 7% (multiplicador 1.075): uc rural usando o período reservado (tarifa noturna). - Alíquota de 0% (multiplicador 1): uc com tarifa noturna do Vale do Jequitinhonha.

O faturamento da demanda

O faturamento de uc do grupo A, observadas as respectivas modalidades, deve ser realizado observando-se o disposto neste artigo, exceto nos casos de opção de faturamento de que trata o art. 100 (**aquela uc que pôde e quis migrar para o faturamento no Grupo B**).

Para a Demanda Faturável (DF): um único valor, **correspondente ao maior dentre os a seguir definidos**:

- I. a demanda contratada (DC) ou a demanda medida (DM), exceto para **uc rural ou sazonal**;
- II. **demanda medida no ciclo de faturamento** ou **10% da maior demanda medida**, em qualquer dos 11 ciclos de faturamento anteriores, quando se tratar de **uc rural ou sazonal**.



E quem é???

**O consumidor
sazonal**

ANEEL 1000: Da Sazonalidade

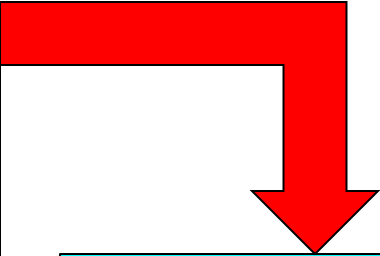
Art. 295. A sazonalidade é reconhecida pela distribuidora, para fins de faturamento, mediante solicitação do consumidor, quando:

I – energia elétrica destina-se à atividade que utilize matéria-prima advinda diretamente da agricultura, pecuária, pesca, ou, ainda, para fins de extração de sal ou de calcário, este destinado à agricultura; e

II – $\sum$ dos 4 menores / $\sum$ dos 4 maiores consumos de energia elétrica ativa) $\leq 20\%$ for verificada nos 12 ciclos completos de faturamento anteriores.

A cada 12 ciclos consecutivos de faturamento, a partir do mês em que for reconhecida a sazonalidade, a distribuidora deve verificar se permanecem as condições requeridas, devendo, em caso contrário, não mais considerar a uc como sazonal.

Decorridos 12 ciclos consecutivos de faturamento da suspensão do reconhecimento de sazonalidade, o consumidor pode solicitar uma nova análise.



Sua DF será a > entre:

demanda medida no
ciclo de faturamento

ou

10% da maior
demanda medida, em
qualquer dos 11 ciclos
de faturamento
anteriores.

FATURAMENTO DE DEMANDA

TH verde e Tarifa convencional binômia:

$$FD = DF \times TD$$

TH azul:

$$FD = DF_P \times TD_P + DF_{FP} \times TD_{FP}$$

Onde:

- FD – Faturamento de Demanda.
- DF, DF_P , DF_{FP} – Demanda Faturável, respectivamente, sem distinção de posto horário, no posto horário ponta e no posto horário fora ponta.
- TD, TD_P , TD_{FP} – Tarifa de Demanda em R\$/kW, respectivamente, sem distinção de posto horário, no posto horário ponta e no posto horário fora ponta.

DEMANDA FATURÁVEL:

EX: DC=900 kW e DM=1080 kW

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	1.080	7 16,56320169	17.888,24
Ultrapassagem kW HFP/Único	16 180	33,12640338	5.962,74
Demanda Ativa kW HP	882	8 59,02786950	52.062,57
Energia Ativa kWh HFP/Único	18 163.800	0,21338000	34.951,62
Energia Ativa kWh HP	18.000	19 0,33781535	6.080,67
Demanda Reativa kW HFP/Único	27 90	16,56320169	1.490,67
Demanda Reativa kW HP	108	28 16,56320169	1.788,81
Energia Reativa kWh HFP/Único	29 7.200	0,17504953	1.260,33
Energia Reativa kWh HP	3.600	30 0,17504953	630,14
Encargos/Cobranças			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			20,57

Atenção à Demanda Faturável (DF)...

Como era:

DEMANDA (kW)

Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	272			-2	240	30	240
	Demanda Energia Especial							
	Demanda reativa - UFDR							10
	DMCR	282						
HP	Demanda ativa	40				40		40
	Demanda Energia Especial							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR	43						
HR	Demanda ativa	232						
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR	240						

REVOGADO:

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	240	14,81892092	3.556,54
Ultrapassagem kW HFP/Único	30	44,45676276	1.333,70
Demanda Ativa kW HP	40	12,892509	512,70
Energia Ativa kWh HFP/Único	46.278	0,16980783	7.858,36
Energia Ativa kWh HP	8.656	0,238056	2.060,61
Energia Ativa kWh Noturno	49.507	0,158341405	7.839,00
Demanda Reativa kW HFP/Único	10	14,81892092	148,18
Energia Reativa kWh HFP/Único	717	0,1680783	120,51
Energia Especial	5.650	0,1965410	1.110,45

TDU era 3xTD

Encargos/Cobranças

Como ficou:

Demanda contratada: 900 kW

Demanda medida: 1080 kW

DF é a maior entre DC e DM
TDU é 2xTD

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	1.080	7 16,56320169	17.888,24
Ultrapassagem kW HFP/Único	16 180	33,12640338	5.962,74
Demanda Ativa kW HP	882	8 59,02786950	52.062,57
Energia Ativa kWh HFP/Único	18 163.800	0,21338000	34.951,62
Energia Ativa kWh HP	18.000	19 0,33781535	6.080,67
Demanda Reativa kW HFP/Único	27 90	16,56320169	1.490,67
Demanda Reativa kW HP	108	28 16,56320169	1.788,81
Energia Reativa kWh HFP/Único	29 7.200	0,17504953	1.260,33
Energia Reativa kWh HP	3.600	30 0,17504953	630,14
Encargos/Cobranças			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			20,57

**O faturamento de
demanda de
ultrapassagem**

Faturamento da Demanda de ultrapassagem (FDU):

**TOLERÂNCIA DE ULTRAPASSAGEM DO
VALOR CONTRATADO PARA DEMANDA:**

5 %

Ex 1: DC=100kW e DM=105kW ► DU = 0

Ex 2: DC=100kW e DM=106kW ► DU = 6kW

**Sobre a DU:
aplica-se a Tarifa de
Ultrapassagem = 2 x tarifa
normal de demanda.**

Cobrança da ultrapassagem – ANEEL 1000:

Quando a demanda medida (**DM**) ultrapassar a **tolerância de 5%** da demanda contratada (**DC**), haverá cobrança da ultrapassagem:

$$\text{kW ultrapassagem} = [\text{DM} - \text{DC}] \times 2 \times \text{tarifa normal de demanda}$$

OBS: kW faturável = A demanda faturável (**DF**) corresponde a totalidade da demanda medida ou da demanda contratada (a maior).

Quando os montantes de demanda ativa ou de uso do sistema de distribuição – MUSD medidos excederem em mais de 5% os valores contratados, aplica-se a cobrança da ultrapassagem:

$$C_{ULTRAPASSAGEM}(p) = [DAM(p) - DAC(p)] \times 2 \times VR_{DULT}(p)$$

- $C_{ULTRAPASSAGEM}(p)$ = valor correspondente à demanda ativa ou MUSD excedente, por posto horário “p”, quando cabível [R\$];
- $DAM(p)$ = demanda ativa ou MUSD medidos, em cada posto horário “p” no período de faturamento, quando cabível [kW]
- $DAC(p)$ = demanda ativa ou MUSD contratados, por posto horário “p” no período de faturamento, quando cabível [kW]
- $VR_{DULT}(p)$ = valor de referência equivalente **às tarifas de demanda aplicáveis aos subgrupos do grupo A** ou **TUSD para consumidores livres**;
- p = indica posto horário, ponta ou fora de ponta.

ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

Tarifa Azul

Ponta: $FDU_p = (DM_p - DC_p) \times TU_p$

Fora da Ponta: $FDU_f = (DM_f - DC_f) \times TU_f$

Tarifa Verde

$$FDU = (DM - DC) \times TU$$

FDU = Faturamento de demanda de ultrapassagem

DM = Demanda Medida

DC = Demanda Contratada

TU = Tarifa de Ultrapassagem

p = no horário de ponta

f = no horário fora de ponta

Aplicação de Tarifas de Ultrapassagem

Havendo ultrapassagem da demanda medida relativamente à contratada e excedidos os limites citados, caberá a aplicação da tarifa de ultrapassagem a TODA a parcela que exceder o valor contratado.

Havendo ultrapassagem...

$$FD = DF \times TD + (DM - DC) \times TU$$



DU

- sendo que na tarifa azul teremos 2 DF (HP e HFP) e 2 DU (HP e HFP)

O faturamento do Consumo

Faturamento de Consumo [kWh]

Tarifa Azul

O faturamento de consumo total será obtido pela soma dos produtos dos consumos medidos em cada segmento horo-sazonal, pelas respectivas tarifas de cada segmento:

$$FC = C_p \times TC_p + C_{fp} \times TC_{fp}$$

Onde:

- FC - valor em reais relativo ao faturamento de consumo total
- C_p - consumo medido no horário de ponta, durante o ciclo de faturamento
- TC_p - tarifa de consumo no horário de ponta
- C_{fp} - consumo medido no horário fora de ponta, durante o ciclo de faturamento
- TC_{fp} - tarifa de consumo no horário fora de ponta

Tarifa Verde

O faturamento de consumo total será obtido pela soma dos produtos dos consumos medidos em cada segmento horo-sazonal, pelas respectivas tarifas de cada segmento:

$$FC = C_p \times TC_p + C_{fp} \times TC_{fp}$$

Onde:

- FC - valor em reais relativo ao faturamento de consumo total
- C_p - consumo medido no horário de ponta, durante o ciclo de faturamento
- TC_p - tarifa de consumo no horário de ponta
- C_{fp} - consumo medido no horário fora de ponta, durante o ciclo de faturamento
- TC_{fp} - tarifa de consumo no horário fora de ponta

**O excedente de
reativo**

Evolução...

- ✓ 25/10/1966: Decreto nº 59.414 do Departamento Nacional de Água e Energia – DNAE estabelece as **1^{as} regras brasileiras acerca da energia reativa**:
 $fp_{\text{médio}} \geq 0,90$ em atraso (I em atraso – indutor) para uc atendida em MT e **$fp_{\text{médio}} \geq 0,85$ em atraso** para os demais consumidores.

- ✓ 1967: **$fp_{\text{médio}} \geq 0,85$ em atraso** para todos os níveis de tensão.
- ✓ **1968** (decreto nº 62.724), **1975** (decreto nº 75.887) e **1981**: Portaria DNAEE nº 095 ► **FP=0,85 mensal.**
- ✓ 1992: Portaria DNAEE nº 085 muda a forma de controle da energia reativa que circula pelo sistema:

- aumento do limite mínimo do FP de 0,85 para **0,92**: **$fp_{\text{médio}} \geq 0,92$ em atraso**;
- faturamento de **energia reativa capacitiva excedente**;
- Prevê que, **a partir de 1996**, os consumidores com tarifa binômia (MT) e medição apropriada passariam a ter o fp medido em intervalos de 1 h e não mais em valores médios mensais;
- Possibilidade de distinção do fator de potência de referência indutivo no período de 6h às 24h e capacitivo no período complementar (das 0h às 6h);
- Pela 1^a vez em regulamento nacional se define o ângulo φ a partir do fornecimento de energia ativa e do fornecimento ou recebimento de energia reativa: **$fp = \cos\varphi$** ,

1996 ►
redução do
período de
monitoramento
e avaliação do
FP de mensal
para **horário**.

- ✓ 1993: Portaria DNAEE nº 613 complementou a Portaria nº 085/1992, estabelecendo o fator de potência como a seguinte relação de energias no período de faturamento:

$$fp = \cos\left(\arctg\left(\frac{\text{Energia reativa}}{\text{Energia ativa}}\right)\right)$$

- ✓ 2000: Resolução ANEEL nº 456 revoga as Portarias do DNAEE mas mantém inalteradas a maior parte dos critérios relacionados ao controle da energia reativa.
- ✓ 2010: Resolução ANEEL nº 414 - novas Condições Gerais de Fornecimento.
- ✓ Procedimentos de Distribuição – PRODIST complementaram os limites e definições constantes nas Condições Gerais de Fornecimento sem, contudo, abordar aspectos relacionados à tarifação.

Comparação...

Fator de Potência de referência em diversos países

País	fp mínimo permitido
França	0,93
Portugal	0,93
Bélgica	0,95
Alemanha	0,96
Suiça	0,93
Argentina	0,95
Coréia	0,93
Espanha	0,92

Serão verificados, para os consumidores do grupo A:

- ✓ **consumo de energia elétrica *reativa excedente***
e
- ✓ **demanda de potência *reativa excedente*,**

quando o fator de potência da uc, *indutivo ou capacitivo*, ***for inferior a 0,92.***

O fator de potência

Causas do baixo FP:

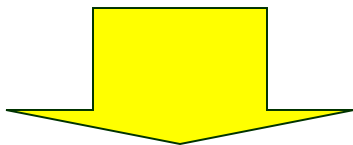
- Motores de indução trabalhando a vazio;
- Motores superdimensionados para sua necessidade de trabalho;
- Transformadores trabalhando a vazio ou com pouca carga;
- Reatores de baixo FP no sistema de iluminação;
- Fornos de indução ou a arco;
- Máquinas de solda e de tratamento térmico;
- Nível de tensão acima do valor nominal provocando um aumento do consumo de energia reativa.

Consequências do baixo FP

- ▶ A instalação trabalha sobrecarregada;
- ▶ Acréscimo na conta de energia elétrica por estar operando com baixo FP: paga-se um ajuste à companhia fornecedora de energia;
- ▶ Quedas e flutuações de tensão nos circuitos de distribuição;
- ▶ Aumento das perdas elétricas na linha de distribuição da energia elétrica pelo efeito Joule;
- ▶ Sobrecarga nos equipamentos de manobra, limitando sua vida útil;
- ▶ Necessidade de aumento da capacidade dos equipamentos de manobra e de proteção;
- ▶ Necessidade de aumento do diâmetro dos condutores;
- ▶ Limitação da capacidade dos transformadores de alimentação.

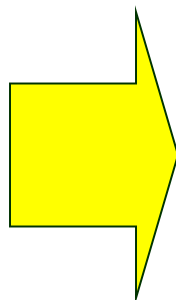
Há queda de tensão e perdas ôhmicas nos alimentadores

Variação da potência do trafo em função do FP:



Potência útil absorvida - kW	Fator de Potência	Potência do trafo - kVA
800	0,50	1.600
	0,80	1.000
	1,00	800

Variação da seção do cabo em função do FP:



Seção relativa	Fator de potência
1,00 ◦	1,00
1,23 ◦	0,90
1,56 ◦	0,80
2,04 ◦	0,70
2,78 ◯	0,60
4,00 ◯	0,50
6,25 ◯	0,40
11,10 ◯	0,30

Vantagens da correção do FP

- Melhoria da Tensão (quedas de tensão menores e melhoria do nível de regulação da tensão);
- Redução das Perdas (queda na perda Joule);
- Redução significativa do custo de energia elétrica (Eliminação do ajuste na fatura);
- Aumento da eficiência energética da empresa: Melhor aproveitamento da energia;
- Aumento da capacidade energética do sistema sem necessidade de ampliação (troca de cabos, disjuntores, transformadores, etc.): Possibilidade de alimentação de novas máquinas na mesma instalação;
- Aumento da vida útil das instalações e equipamentos;
- Redução da corrente reativa na rede elétrica.

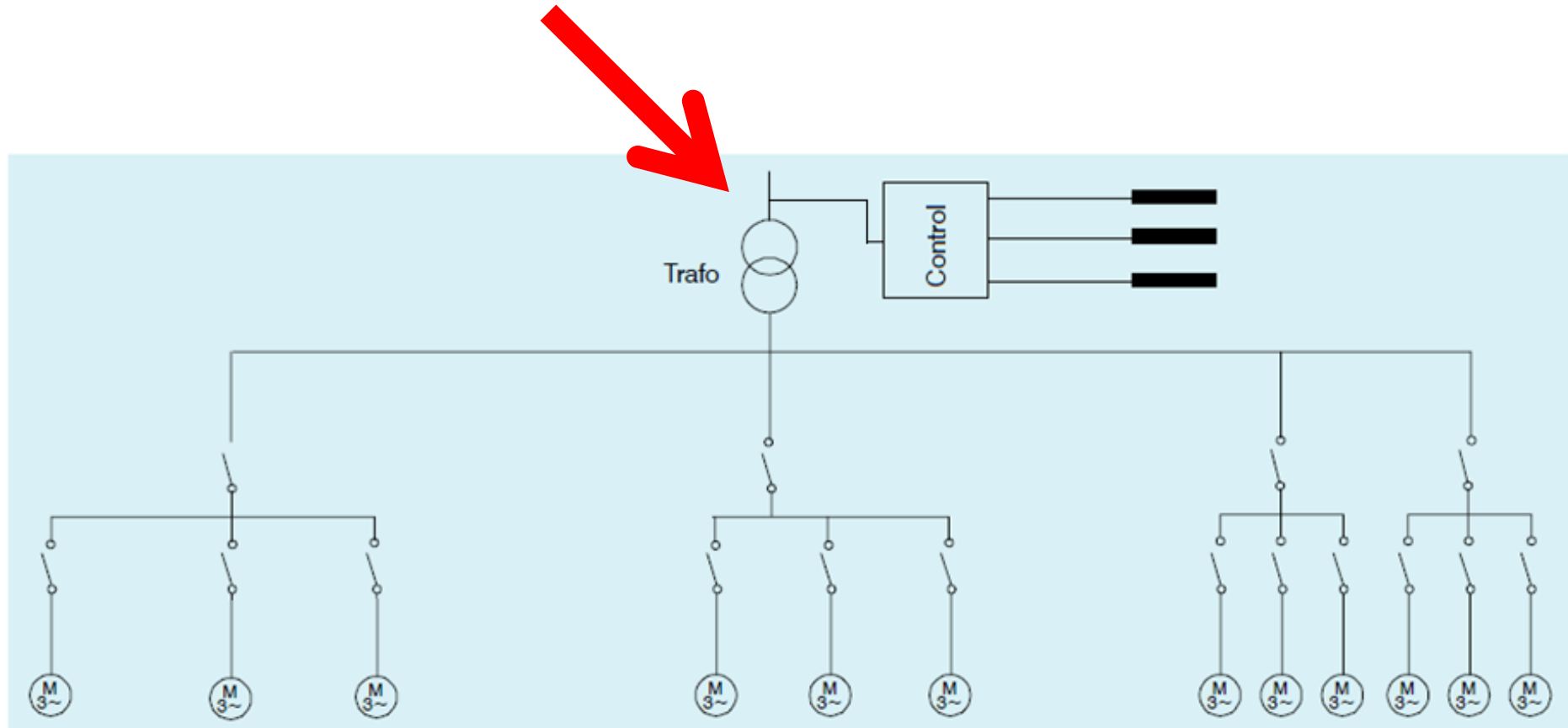
**Vantagens
para a
empresa**

- Parte do bloco de potência reativa deixa de circular no sistema de transmissão e distribuição;
- Evita as perdas pelo efeito Joule nos sistemas de transmissão e distribuição;
- Aumenta a capacidade do sistema de transmissão e distribuição para conduzir o bloco de potência ativa;
- Aumenta a capacidade de geração com intuito de atender mais consumidores;
- Diminui os custos de geração.

**Vantagens para
a
concessionária
de energia**

Tipos de Correção do FP

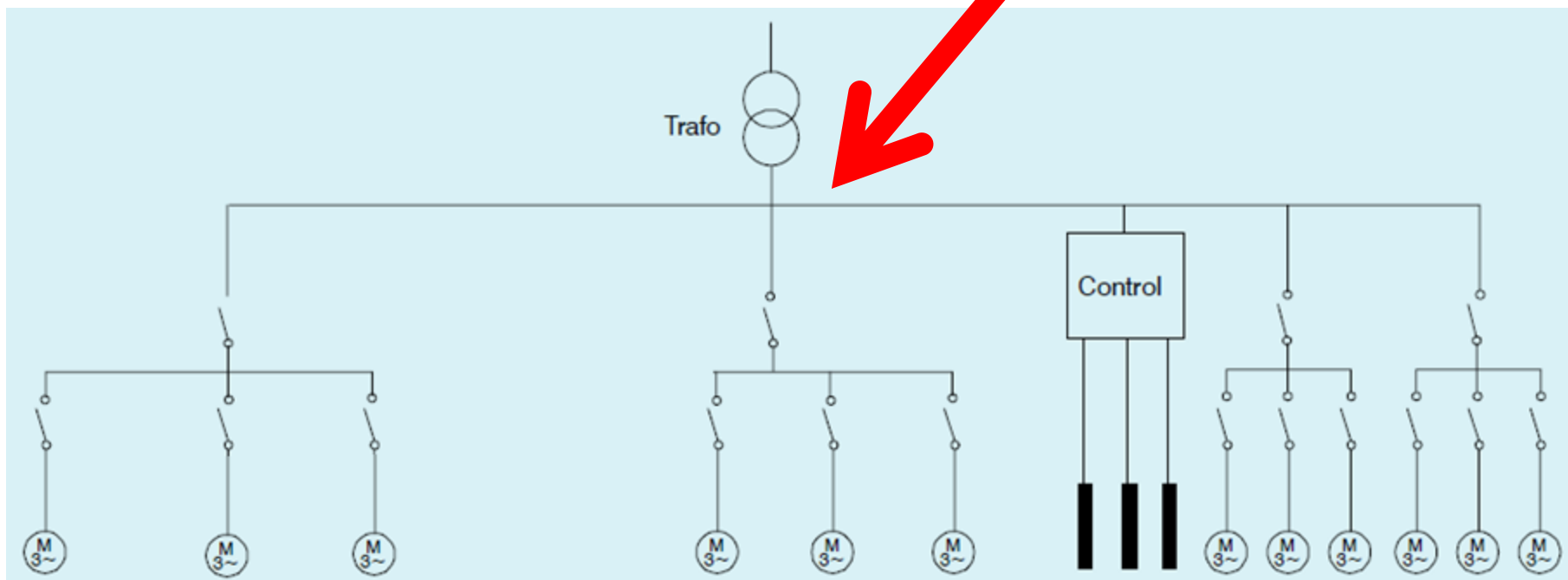
a) Correção na entrada da energia de alta tensão (AT): corrige o FP visto pela concessionária, *permanecendo internamente todos os inconvenientes citados pelo baixo FP* e o custo é elevado



Tipos de Correção do FP

b) Correção na entrada da energia de baixa tensão (BT): permite uma correção bastante significativa, normalmente com bancos automáticos de capacitores.

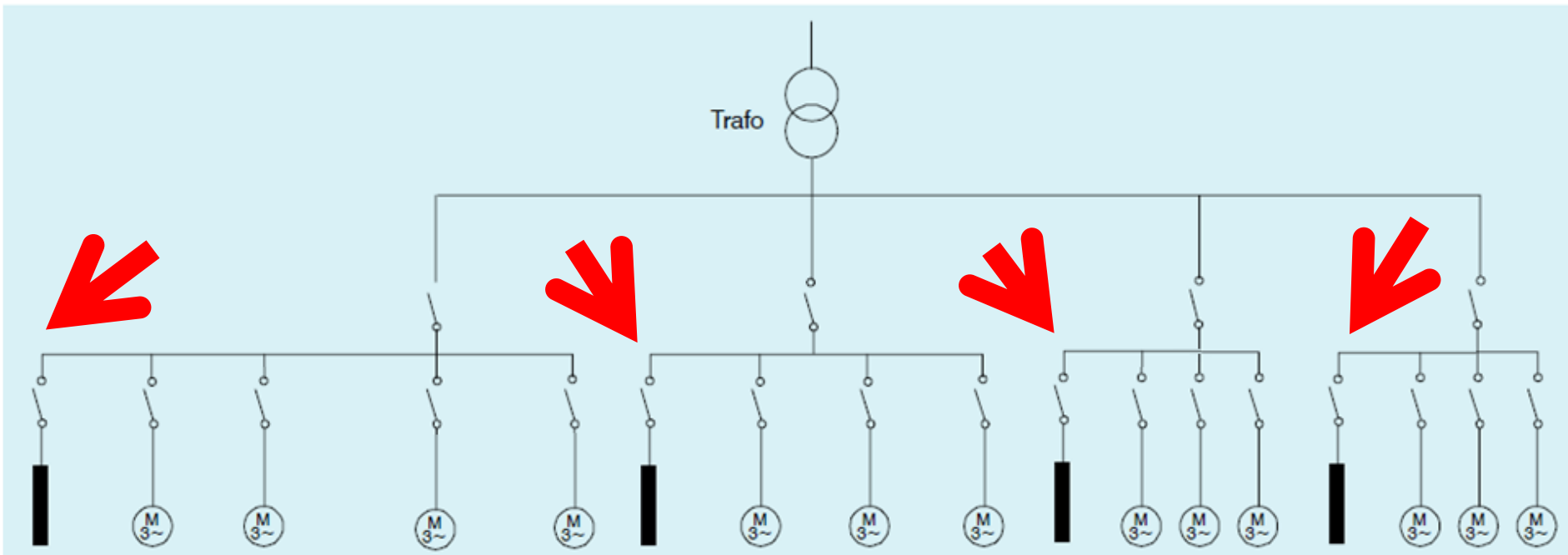
Utiliza-se este tipo de correção em *instalações elétricas com elevado número de cargas com potências diferentes e regimes de utilização pouco uniformes*. A principal desvantagem consiste em não haver alívio nos alimentadores de cada equipamento.



Tipos de Correção do FP

c) Correção por grupos de cargas: o capacitor é instalado de forma a corrigir um setor ou um conjunto de pequenas máquinas (<10cv).

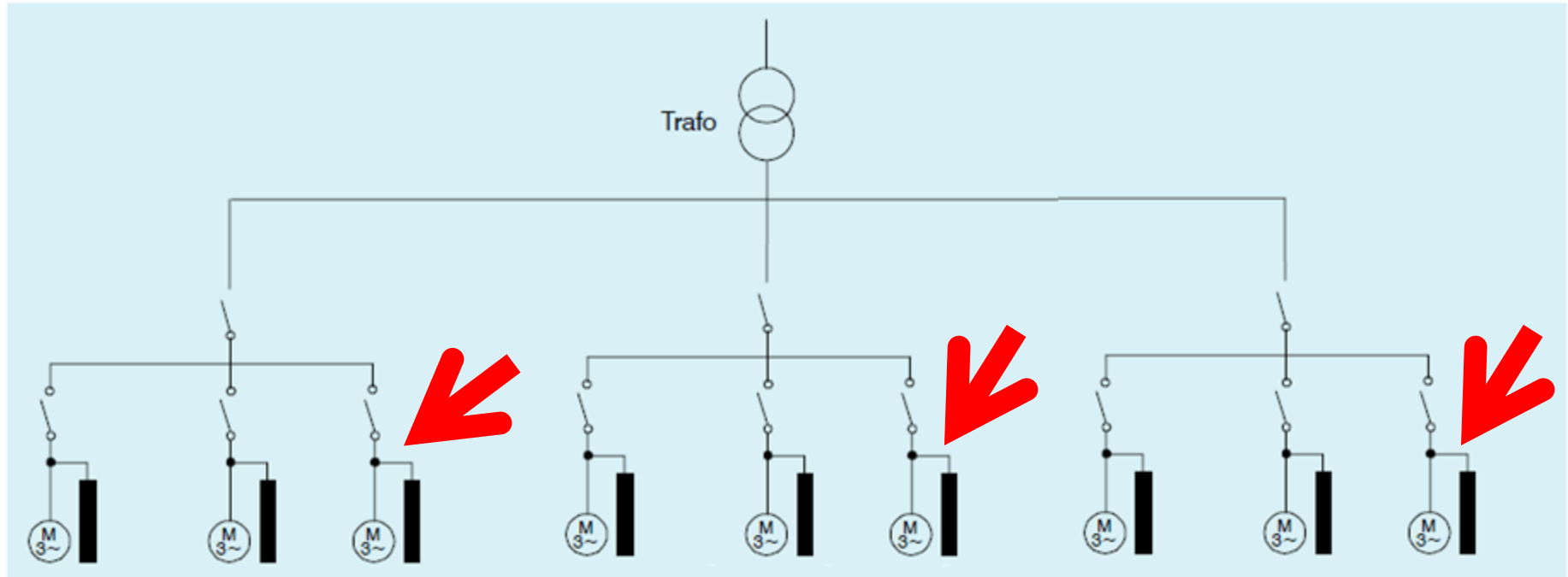
- ✓ É instalado junto ao quadro de distribuição que alimenta esses equipamentos.
- ✓ Tem como desvantagem não diminuir a corrente nos circuitos de alimentação de cada equipamento.



Tipos de Correção do FP

d) **Correção localizada**: instalam-se capacitores **junto ao equipamento a ser corrigido**. Representa a melhor solução do ponto de vista técnico:

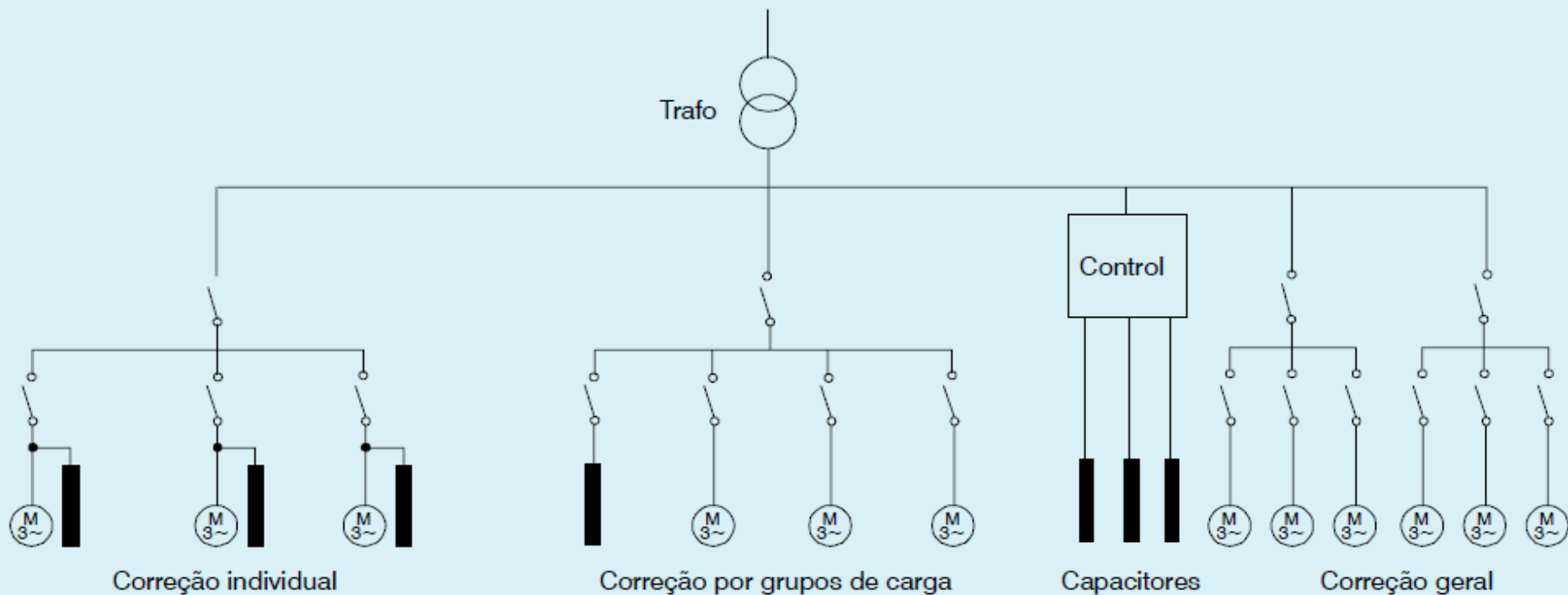
- reduz as perdas energéticas em toda a instalação;
- diminui a carga nos circuitos de alimentação dos equipamentos;
- pode-se utilizar em sistema único de acionamento para a carga e o capacitor, economizando-se um equipamento de manobra;
- gera potência reativa somente onde é necessário.



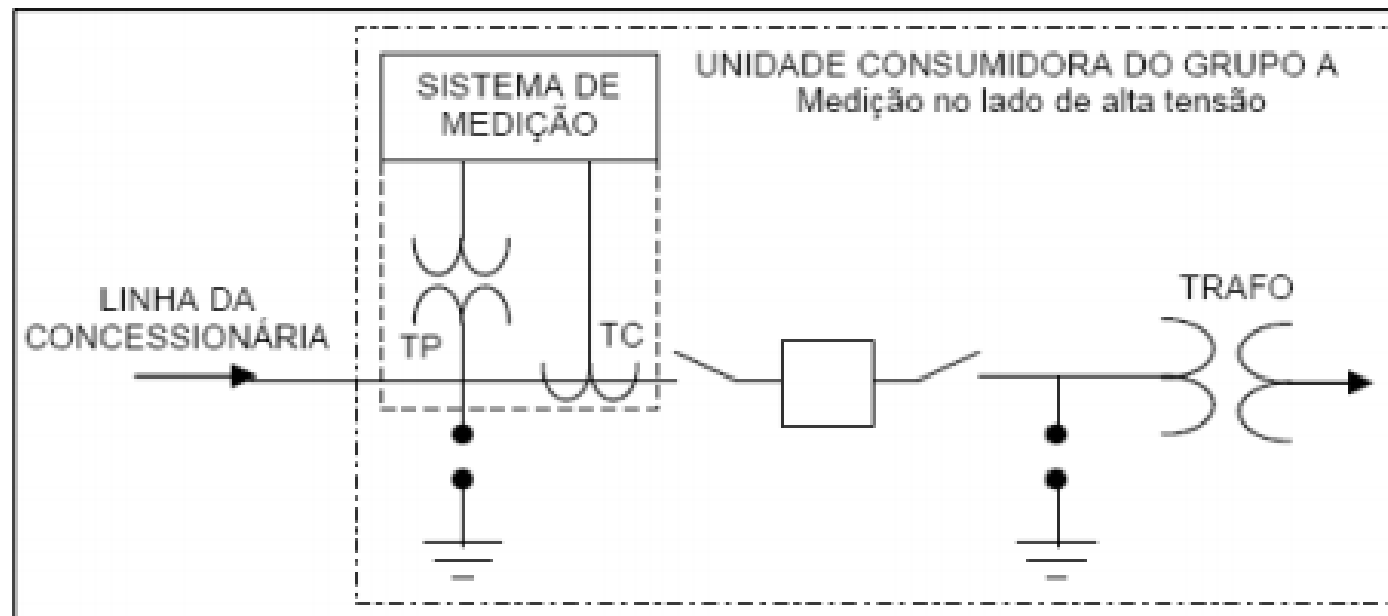
Tipos de Correção do FP

e) **Correção mista:** no ponto de vista "Conservação de Energia", considerando aspectos técnicos, práticos e financeiros, torna-se a **melhor solução**.

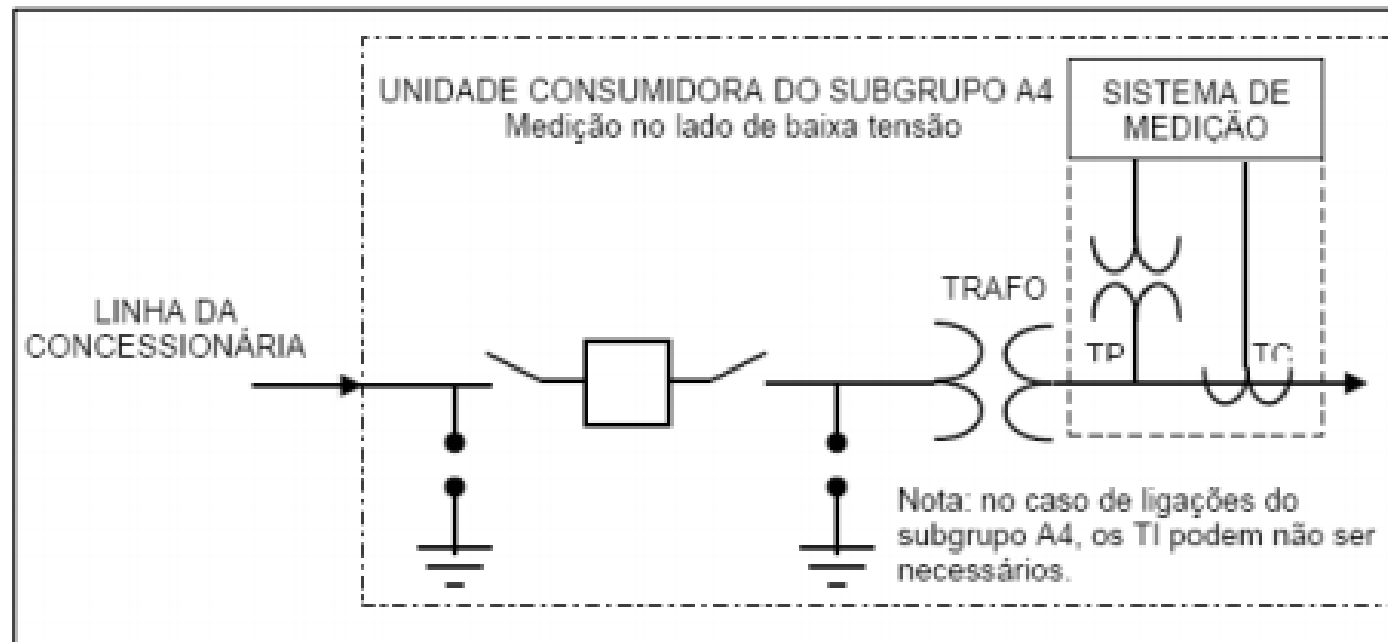
- 1. Instala-se um capacitor fixo diretamente no lado secundário do transformador;
- 2. Motores de aproximadamente 10 cv ou mais: **corrige-se localmente.**
- 3. Motores com menos de 10 cv: **corrige-se por grupos.**
- 4. Corrige-se **na entrada da rede própria para iluminação** em circuitos que contenham lâmpadas com reatores de baixo FP;
- 5. Na entrada instala-se um banco automático de pequena potência para equalização final.



Medição de energia elétrica em média tensão



Medição de energia elétrica em baixa tensão



■ Correção na MT (Média Tensão)

Desvantagens:

- Inviabilidade econômica de instalar banco de capacitores automáticos;
- Maior probabilidade da instalação se tornar capacitiva (capacitores fixos);
- Aumento de tensão do lado da concessionária;
- Aumento da capacidade de curto-circuito na rede da concessionária;
- Maior investimento em cabos e equipamentos de baixa tensão;
- Manutenção mais difícil;
- Benefícios relacionados com a diminuição das correntes reativas nos cabos, trafos, etc., não são obtidos.

**O período
capacitivo**

Para apuração do E_{RE} e D_{RE} consumidor do grupo A :

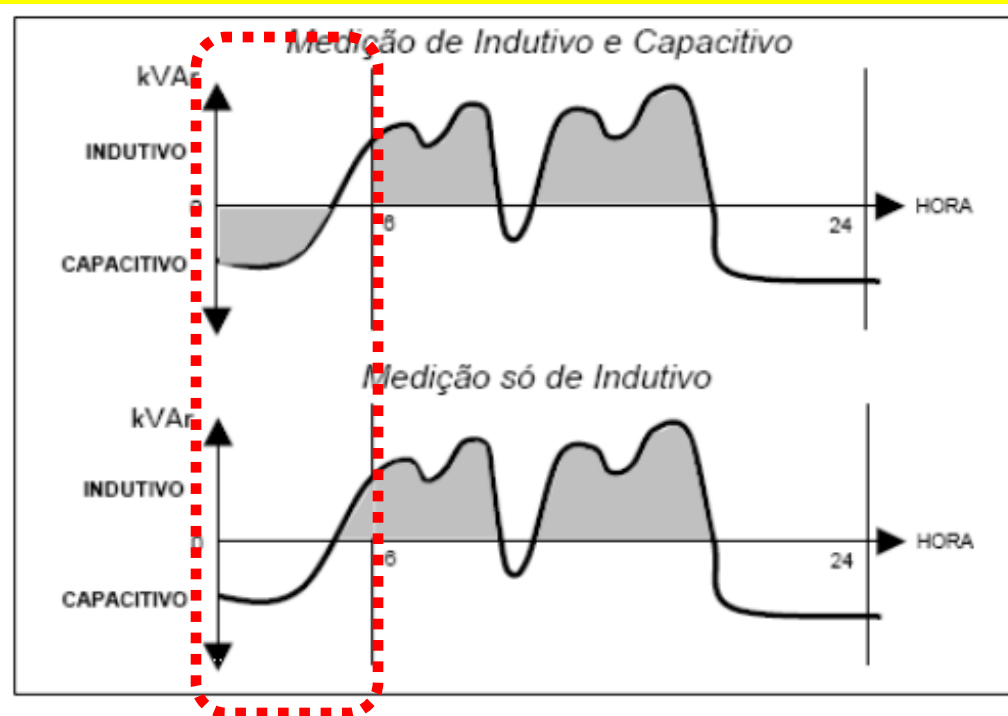
Período capacitivo:

- ✓ Período de 6 h consecutivas, escolhido pela concessionária, que esteja entre 23:30 h e 6:30 h, no qual é controlada a energia reativa gerada em excesso pela uc: apenas os $f_T < 0,92$ em avanço, verificados em cada intervalo de 1 hora "T";

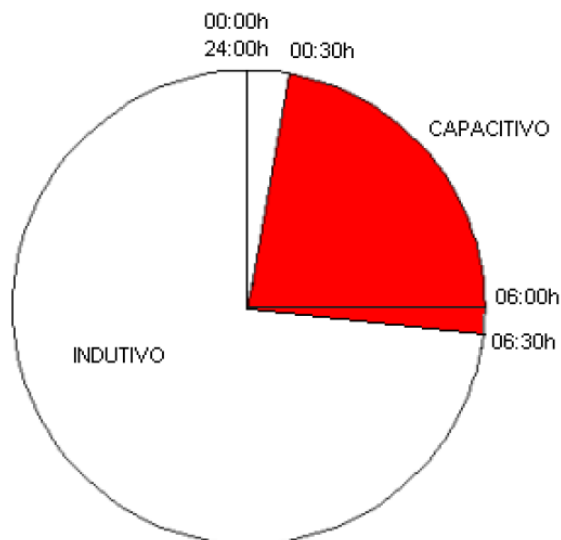
Período indutivo:

- ✓ Período composto pelas demais 18 h do dia, no qual é controlada a energia reativa consumida em excesso pela uc: apenas $f_T < 0,92$ em atraso, verificados em cada intervalo de 1 hora "T".

A definição do período de 6 h deve ser informado pela distribuidora aos respectivos consumidores com antecedência mínima de 1 ciclo completo de faturamento.



Ex de faturamento de energia reativa capacitiva excedente:



Ex de período de avaliação do fator de potência:

- * Das 6 e meia da manhã à meia noite e meia o fator de potência deve ser no mínimo 0,92 para a energia e demanda de potência reativa indutiva fornecida **pela concessionária!**
- * Da meia noite e meia até às 6 e meia o fator de potência deve ser no mínimo 0,92 para energia e demanda de potência reativa capacitiva recebida **pela concessionária!**

Período Capacitivo: 0h30 às 6h30.

Período Indutivo: 6h30 às 0h30.

Horário	Fora de Ponta																	Ponta						
Gráfico		Capacitivo						Indutivo																
Hora	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

O horário de verão

Horário de Verão

*O Governo Federal, por meio do Decreto no 6.558 de 08 de setembro de 2008, instituiu a **hora de verão** a partir de 0 h do 3º domingo do mês de outubro de cada ano até 0 h do 3º domingo do mês de fevereiro do ano subsequente, período no qual o horário oficial será adiantado em 60 minutos.*

O horário de verão:

- 1) **Auxilia a redução de consumo de energia em iluminação** pelo melhor aproveitamento do período em que a luz do Sol está disponível;
- 2) **Pode ajudar a diminuir custos da conta de energia dos clientes.**

Horário de Verão x Horário de ponta

Considerando a dificuldade de *alterar os parâmetros dos equipamentos de medição e controle operacional automático em clientes* (bancos de capacitores, controles de geradores, equipamentos de controle de demanda em geral),

sempre que o horário de verão é adotado e os relógios normais são antecipados em 1 hora.

Ex: concessionária local que adotava o horário de ponta das 17:30h, às 20:30 ► durante o referido período, o horário de ponta do sistema elétrico passará a ser das **18:30 h às 21:30 h**, alterando, temporariamente, a cláusula do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica.

Horário de Verão x Período Capacitivo

Desloca-se também em 1 h os períodos de avaliação das componentes Reativa, Indutiva e Capacitiva, válidas para o cálculo do fator de potência.

Ex:

➤ **Período Capacitivo:**

passará a ser das 01:30 h às 07:30 h

➤ **Período Indutivo:**

passará a ser das 07:30 h às 01:30 h.

Exemplo: Comunicado a respeito do horário de verão 2014.

*“Prezados clientes, o horário de verão **inicia às 0h de 19/10/14 e termina às 0h de 22/02/15**, período durante o qual os intervalos de medição para faturamento serão alterados conforme abaixo:*

1) horário de ponta: 19 h até 22 h;

2) horário de medição de energia reativa capacitiva: 1 h até 7 h;

3) horário de medição de energia reativa indutiva: 7 h de um dia até 1 h do dia seguinte;

4) horário reservado para irrigação noturna: 22:30 h de um dia até 7 h do dia seguinte.”

Posto tarifário ponta ou horário de pico : período composto por 3 horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão ou permissão, com exceção feita aos sábados, domingos e feriados nacionais. Horário Cemig: 17-20 h.

Posto tarifário intermediário: Período de horas conjugado ao posto tarifário ponta, sendo uma hora imediatamente anterior e outra imediatamente posterior, aplicado para o Grupo B. Horário Cemig: 16-17 h e 20-21 h.

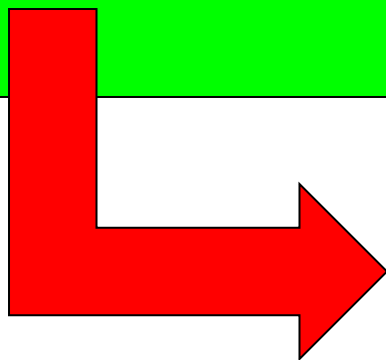
Durante o horário de verão, decretado pelo Governo Federal, o posto **tarifário ponta** será alterado para o intervalo compreendido entre 18-20:59 h. O **posto tarifário intermediário** será alterado para 17-17:59 h e 21-21:59 h.

O faturamento de excedente de reativo

Importante

O fator de potência da uc, para fins de cobrança, deve ser verificado pela distribuidora por meio de medição permanente, de forma obrigatória para o grupo A.

Parágrafo Único. As uc do **grupo B** não podem ser cobradas pelo excedente de reativos devido ao baixo fator de potência.



Exigiria instalação de medidores de energia reativa (kVArh) em cada uc do Grupo B, o que deve ser efetivado futuramente, quando perceber-se compensação financeira para as concessionárias e a ANEEL assim normatizar.

O fator de potência de referência “ f_R ”, **indutivo ou capacitivo**, tem como limite mínimo permitido, para as uc do grupo A, o valor de 0,92.

Parágrafo único. Aos montantes de energia elétrica e demanda reativas que excederem o limite permitido, aplicam-se as cobranças de FER e FDR, a serem adicionadas ao faturamento regular de unidades consumidoras **do grupo A, incluídas aquelas que optarem por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B nos termos do art. 100**

Acréscimos no faturamento de energia,
relativos a **Fator de Potência** inferior
ao valor de referência:

**demanda de potência reativa
excedente**

(termos: $FDR - UFDR - DMCR - D_{RE}$)

e

**consumo de energia reativa
excedente**

(termos: $FER - UFER - E_{RE}$).



www.cemig.com.br

Distribuição S.A.

Eme

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX

32341-560 CONTAGEM, MG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INSCRIÇÃO ESTADUAL XXXXXXXXXX

Referente a
AGO/2011

Código de Débito Automático

000090045063

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U - Nº000001210 - PTA Nº16.0001

Classificação

Industrial

3

Medição

THS Azul A4

4

Datas de Leitura

Anterior

Atual

Próxima

01/07

01/08

01/09

5

Datas da Nota

Emissão Apr

15/09

Informações Técnicas

Conforme demonstrativo anexo

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	1.080	7 16,56320169	17.888,24
Ultrapassagem kW HFP/Único	16 180	33,12640338	5.962,74
Demanda Ativa kW HP	882	8 59,02786950	52.062,57
Energia Ativa kWh HFP/Único	18 163.800	0,21338000	34.951,62
Energia Ativa kWh HP	18.000	19 0,33781535	6.080,67
Demanda Reativa kW HFP/Único	27 90	16,56320169	1.490,67
Demanda Reativa kW HP	108	28 16,56320169	1.788,81
Energia Reativa kWh HFP/Único	29 7.200	0,17504953	1.260,33
Energia Reativa kWh HP	3.600	30 0,17504953	630,14

Encargos/Cobranças

Contrib. Custeio Ilum. Pública

20,57

Se não houver demanda de ultrapassagem, o faturamento total da uc será obtido, para o setor comercial, por:

Faturamento Total:

Tarifa Verde

$$FT = (1 + FDR + FER_p + FER_{fp}) \times 1,33333$$

Tarifa Azul

$$FT = (1 + FDR_p + FDR_{fp} + FER_p + FER_{fp}) \times 1,33333$$

**UFDR – demanda
relativa excedente**

► UFDR – Unidade de Faturamento de Demanda Reativa:

demanda de potência ativa reprimida em função do excedente de potência reativa

$$UFDR_{(p)} = \left[\underset{t=1}{\overset{n}{MAX}} \left(DA_t \times \frac{0,92}{f_t} \right) - DF_{(p)} \right]$$



DMCR: Demanda Máxima Corrigida Registrada.

ANEEL

Para fins de faturamento de energia e demanda de potência reativas excedentes serão considerados somente os valores ou parcelas positivas das mesmas.

Nos faturamentos relativos a demanda de potência reativa excedente **não serão** aplicadas as tarifas de ultrapassagem.

**UFER – energia
reativa excedente**

► UFER – Unidade de Faturamento de Energia Reativa:

***montante de energia ativa reprimida em função do
excedente de consumo de energia reativa***

$$UFER(p) = \sum_{t=1}^n \left[CA_{t(p)} \cdot \left(\frac{0,92}{f_t} - 1 \right) \right]$$

FDR e FER:
faturamentos de
energia e demanda
relativas excedentes

Faturamento de demanda (FDR) e de consumo de energia reativa excedentes (FER):

$$FDR(p) = \left\{ \max_{t=1,n} \left(DA_t \cdot \frac{0,92}{f_t} \right) - DF_{(p)} \right\} \cdot TD$$

[R\$/kW] para demanda fora ponta,
tarifa azul do respectivo subgrupo A



$$FER(p) = \left\{ \sum_{t=1}^n \left[CA_{t(p)} \cdot \left(\frac{0,92}{f_t} - 1 \right) \right] \right\} \cdot TC$$

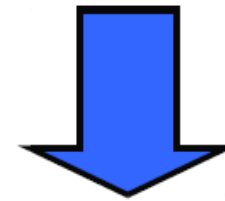
[R\$/MWh ou R\$/kWh] para consumo tarifa
do subgrupo B1 (bandeira verde)



► UFDR – Unidade de Faturamento de Demanda Reativa:

demanda de potência ativa reprimida em função do excedente de potência reativa

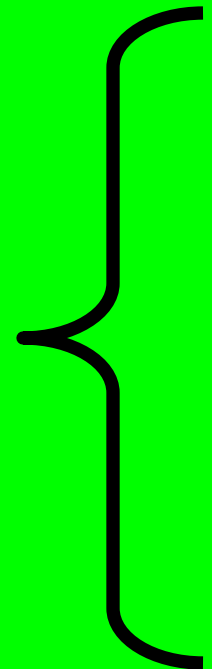
$$UFDR_{(p)} = \left[\boxed{\text{MAX}_{t=1}^n \left(DA_t \times \frac{0,92}{f_t} \right)} - DF_{(p)} \right]$$



DMCR: Demanda Máxima Corrigida Registrada.

$$UFER(p) = \sum_{t=1}^n \left[CA_{t(p)} \cdot \left(\frac{0,92}{f_t} - 1 \right) \right]$$

Consequência das REN ANEEL 414 e 1000, em relação à fixação dos valores de tarifas para cálculo do FDR e do FER:

- 
- FDR – TD em R\$/kW, da modalidade azul fora ponta!
 - FER – TC em R\$/MWh, da modalidade convencional B1 bandeira verde!

► Resultado: a análise de enquadramento tarifário fica **menos dependente** da cobrança de excedente de reativos, já que varia apenas quanto ao possível acréscimo de FDR ponta na TH azul!

Art. 304. Aneel 1000

$$D_{RE}(p) = \left[\max_{T=1}^n \left(DAM_T \times \frac{f_R}{f_T} \right) - DAF(p) \right] \times VR_{DRE}$$

onde:

- ✓ $D_{RE}(p)$ = valor, **por posto tarifário “p”**, correspondente à demanda reativa excedente à quantidade permitida por “ f_R ”, no período de faturamento [R\$];
- ✓ DAM_T = demanda ativa medida no intervalo de integralização de 1 h “T”, durante o período de faturamento [kW];
- ✓ f_R = fator de potência de referência igual a 0,92;
- ✓ f_T = fp da uc, **calculado em cada intervalo “T” de 1 h**, durante o período de faturamento, observados os períodos indutivo ou capacitivo;
- ✓ $DAF(p)$ = demanda ativa faturável, em cada posto tarifário “p” no período de faturamento [kW];
- ✓ VR_{DRE} = valor de referência, equivalente às tarifas de demanda - para o **posto tarifário Fora Ponta** aplicáveis aos subgrupos do grupo A p/ a **modalidade tarifária horária azul** [R\$/kW] **(Redação dada pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016)**
- ✓ T = indica intervalo de 1 h, no período de faturamento;
- ✓ p = indica posto tarifário P ou FP para as modalidades tarifárias horárias.

Art. 304. Aneel 1000

$$E_{RE} = \sum_{T=1}^n \left[EEAM_T \times \left(\frac{f_R}{f_T} - 1 \right) \right] \times VR_{ERE}$$

onde:

- ✓ E_{RE} = valor correspondente à energia elétrica reativa excedente à quantidade permitida por “ f_R ”, no período de faturamento [R\$];
- ✓ $EEAM_T$ = montante de energia elétrica ativa medida em cada intervalo “ T ” de 1 h, durante o período de faturamento [MWh];
- ✓ f_R = fator de potência de referência igual a 0,92;
- ✓ f_T = fp da uc, **calculado em cada intervalo “ T ” de 1 h**, durante o período de faturamento, observados os períodos indutivo ou capacitivo;
- ✓ VR_{ERE} = valor de referência equivalente à tarifa de energia **aplicável ao subgrupo B1 (bandeira verde)** [R\$/MWh];
- ✓ T = indica intervalo de 1 h, no período de faturamento;
- ✓ p = indica posto tarifário P ou FP para as modalidades tarifárias horárias.

**O fator de potência
médio mensal**

Determinando o fator de potência médio indutivo

$$\text{Fator de potência} = FP = \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{(P)^2 + (Q)^2}}$$

multiplicando numerador e denominador por Δt (intervalo de tempo), obtemos o FP em função de consumos = *ENERGIA* (de ativo e de reativo) ao invés de ser uma função de potências (ativa P e reativa Q):

$$FP = \frac{\text{Consumo}_{ativo}}{\sqrt{(\text{Consumo}_{ativo})^2 + (\text{Consumo}_{reativo})^2}}$$

Não gera nenhum efeito prático para consumidores horo-sazonais.

Conclusão

Faturamento total

TH VERDE

$$VF = \left(\begin{array}{l} CA_p \times TC_p + CA_f \times TC_f + \\ + DF \times TD + DU \times TD + \\ + FER_p + FER_f + FDR \end{array} \right) \cdot imposto$$

TH AZUL

$$VF = \left(\begin{array}{l} CA_p \times TC_p + \quad CA_f \times TC_f \\ + DF_p \times TD_p + \quad DF_f \times TD_f \\ + DU_p \times TDU_p + \quad DU_f \times TDU_f \\ + FER_p + FER_f + FDR_f + FDR_f \end{array} \right) \cdot imposto$$

0 contrato

Contrato Grupo A

- Identificação do ponto de entrega
- Modalidade tarifária
- Tensão de fornecimento
- Demanda contratada (**MUSD – Montante de Uso do Sistema de Distribuição**) por postos horários, se houver;
- Contrato de Usos do Sistema de Distribuição (**CUSD**) para uc atendida em $V < 230$ kV;
- Contrato de Compra de Energia Regulada (**CCER**) quando cabível
- Condições de revisão
- Data de início e prazo de vigência
- Horário de ponta e fora de ponta
- Condições de aplicação da tarifa de ultrapassagem
- Critérios de rescisão
- Metas de continuidade, com vistas a proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços

Vigência do Contrato – Grupo A

- Período de testes de 3 ciclos de faturamento consecutivos e completos.
- Ciclo de faturamento = 30 dias entre duas leituras.
- Contrato de 12 meses: somente após decorridos 12 ciclos consecutivos e completos de faturamento poderá ser exercida nova opção por outro sistema tarifário.
- Prorrogado automaticamente por mais 12 meses caso o consumidor não se manifeste com 180 dias de antecedência EM RELAÇÃO AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA.
- Renegociar a qualquer tempo se o consumidor implementar medidas de conservação, incremento à eficiência e ao uso racional da EE.

**O período de testes
e ajustes**

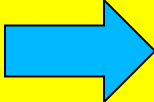
Art. 311. ANEEL 1000: Do Período de Testes - A distribuidora deve aplicar o período de testes, com duração de 3 ciclos consecutivos e completos de faturamento (podendo este prazo ser dilatado pela distribuidora, mediante solicitação justificada do consumidor).

I – No início do fornecimento;

II – Na mudança para faturamento aplicável a unidades consumidoras do grupo A, cuja opção anterior tenha sido por faturamento do grupo B;

III – No enquadramento na tarifa horária azul; e

IV – No acréscimo de demanda, quando $> 5\%$ da contratada.

Propósito do período de testes  permitir a adequação da uc:

- **determinar a demanda correta a ser contratada,**
- **controlar o fator de potência da instalação e**
- **escolher a modalidade tarifária mais econômica.**

A distribuidora deve cientificar o consumidor por escrito quanto às características e finalidades do período de ajustes, do limite máximo para o FP e sobre a possibilidade de cobrança em caso de ultrapassagem do limite permitido.